

“正大杯”全国大学生市场调查与分析大赛

桑榆膳暖

参赛队伍：湘膳颐行队



社区膳坊何以织就颐年安食锦

——基于长沙市社区食堂运营现状的调研

摘要

我国人口老龄化持续向纵深演进，居家社区养老已成为我国养老服务体系的核心支撑，社区老年助餐服务既是破解老年群体“一餐之难”的核心民生落点，也是织密居家社区养老服务网络、提升老年群体晚年生活品质的关键载体。作为中部省会城市，长沙人口老龄化态势同样加剧，当地近年持续推进社区老年助餐服务体系建设，虽已在主城区初步建成 15 分钟助餐服务圈，但在服务从“有没有”向“好不好”的转型关口，仍暴露出供需结构性错配、需求适配不足等突出问题。

本研究以长沙市主城区社区老年助餐服务为对象，通过分层抽样回收 600 份老年用户有效问卷，完成覆盖老年群体、运营主体、社区工作者、民政部门管理者四类主体的 22 份深度访谈，同步采集 1563 条相关网络舆情文本，构建起“问卷调研-深度访谈-舆情挖掘”三位一体的多源研究数据库。研究中，依托 PESTEL 模型与波特五力模型完成行业的宏观环境与市场竞争格局的系统性研究与判断；耦合 K-means 聚类与 AdaBoost 算法，实现老年用户群体的精准细分与立体画像的构建；结合 KANO 模型与 CRITIC 权重法，完成用户需求的属性分类与优先级量化排序；最终借助 IPA 矩阵、多元线性回归与 SEM，系统识别用户满意度的核心短板与影响机制，辅以 LDA 主题模型挖掘用户未被满足的隐性痛点与潜在需求。

实证结果表明，长沙市社区老年助餐服务已经构建了市、区、街道三级成熟政策的支撑体系，老年群体助餐服务刚性需求凸显，行业整体处于快速成长阶段。5 分满分制下，调研样本整体满意度 3.98 分，虽处于“比较满意”区间，但仍暴露四项核心短板：特殊饮食适配不足、补贴流程繁琐、餐食营养失衡、配送时效与保温缺位，四项对满意度的合计贡献度达 79.1%。所以，行业当前面临供需错配、适老化服务不足、需求响应滞后等共性难题，根源集中于四大维度：需求端分层识别缺位、供给端专业能力与运营可持续性薄弱、制度端精准激励缺失、协同端多元主体联动不畅。

立足上述实证结论，本研究从政府、运营方、社区、社会四大主体维度，构建覆盖全链条、适配不同群体的差异化优化策略，厘清供需精准匹配的长效运行机制。研究成果既为长沙市社区老年助餐服务高质量发展提供了扎实的量化实证支撑与可落地的实践路径，也为全国同类省会城市完善社区老年助餐服务体系提供了可复制、可推广的实践范式。

关键词：社区老年助餐服务；K-means 聚类；KANO-CRITIC 耦合模型；用户满意度；LDA 主题模型

目录

一、绪论	1
(一) 研究背景与意义	1
(二) 国内外研究综述	1
(三) 研究内容与技术路线	3
(四) 研究方法与创新点	4
二、研究设计与数据来源	6
(一) 问卷设计与数据采集	6
(二) 深度访谈设计	10
(三) 网络舆情数据采集	12
(四) 数据预处理方法说明	14
三、行业宏观环境分析	15
(一) 宏观环境分析：PESTEL 模型	15
(二) 行业竞争格局分析：波特五力模型	16
(三) 行业政策演进与公开发展现状	17
四、调研数据可靠性检验与样本基础特征分析	18
(一) 数据预处理结果	18
(二) 样本代表性检验	20
(三) 问卷信度检验	21
(四) 问卷效度检验	22
(五) 样本描述性统计分析	24
五、用户需求与满意度深度挖掘	28
(一) 用户细分与立体画像构建	28
(二) 用户需求分类与优先级识别	32
(三) 满意度短板精准定位：IPA 重要性-绩效分析	35
(四) 满意度影响因素实证分析	36
(五) 潜在需求与隐性痛点挖掘：网络舆情文本挖掘	39
六、供需错配的多维解构与成因分析	42
(一) 供需错配的核心表现与多源数据交叉验证	43

(二) 供需错配的深层成因系统解析.....	44
(三) 供需系统耦合协调度实证测算.....	45
七、高质量发展的优化路径与实践策略.....	47
(一) 供需精准匹配的核心逻辑与总体框架.....	48
(二) 多元主体协同的全链条优化策略.....	48
(三) 基于用户细分的差异化服务适配方案.....	54
(四) 供需动态匹配的长效机制构建.....	54
八、研究结论与展望	55
(一) 核心研究结论.....	55
(二) 研究不足.....	55
(三) 未来研究展望.....	57
参考文献.....	54

图目录

图 1	本研究整体技术路线图	4
图 2	本研究核心研究方法体系架构图	5
图 3	调查问卷设计与优化全流程图	7
图 4	半结构化深度访谈实施全流程图	11
图 5	网络舆情文本数据采集与预处理流程图	13
图 6	数据预处理标准化操作流程	14
图 7	长沙市老年助餐服务发展历程	17
图 8	长沙市社区老年助餐服务行业生命周期 S 型曲线图	18
图 9	问卷无效样本剔除结构分布图	19
图 10	问卷核心题项得分异常值分布箱线图	20
图 11	探索性因子分析特征值碎石图	24
图 12	调研样本人口统计学特征分布图	24
图 13	肘部法则聚类误差平方和 (SSE) 变化曲线图	30
图 14	不同聚类数下轮廓系数变化趋势图	30
图 15	K-means 聚类结果二维散点图	31
图 16	KANO 模型需求属性四象限划分图	33
图 17	KANO 模型魅力质量-必备质量系数散点图	34
图 18	IPA 重要性-绩效分析四象限矩阵图	36
图 19	各维度间相关性分析热力图	37
图 20	满意度影响因素回归系数森林图	38
图 21	网络舆情文本高频关键词词云图	40
图 22	2023-2026 年舆情情感极性时序变化折线图	40
图 23	LDA 主题模型主题聚类可视化图	42
图 24	供需系统耦合协调度影响路径图	47
图 25	供需精准匹配优化逻辑框架图	48
图 26	政府-运营方-社区-社会四大主体协同关系结构图	49
图 27	“助餐+X” 综合服务模式功能架构图	51
图 28	“低龄助高龄” 时间银行互助模式运行流程图	52

表目录

表 1	调查问卷模块与题项设计明细表.....	7
表 2	多阶段抽样方案设计明细表	9
表 3	问卷发放与回收情况统计表.....	10
表 4	深度访谈对象样本结构与特征表.....	11
表 5	不同访谈主体核心访谈内容设计表.....	12
表 6	网络舆情数据采集范围与预处理规则表	13
表 7	长沙市社区老年助餐服务 PESTEL 模型分析明细表.....	15
表 8	长沙市社区老年助餐服务行业波特五力模型分析表.....	16
表 9	数据预处理异常值处理结果统计表	20
表 10	调研样本与长沙市七普老年人口结构匹配度检验表.....	21
表 11	问卷整体与各维度信度检验结果表	22
表 12	问卷 KMO 与 Bartlett 球形度检验结果表	23
表 13	不同收入群体可接受餐费区间分布统计表	25
表 14	调研样本服务使用行为特征分布统计表	26
表 15	长沙市社区老年助餐服务各维度满意度得分与排序表.....	27
表 16	K-means 聚类分析核心变量选取与预处理说明表	29
表 17	4 类用户群体各聚类变量均值统计表.....	31
表 18	K-means 聚类结果 AdaBoost 算法稳健性验证结果表	32
表 19	长沙市老年助餐服务用户核心需求 KANO 模型属性分类表	34
表 20	长沙市老年助餐服务用户需求优先级梯队划分表.....	35
表 21	用户满意度影响因素多元线性回归分析结果表	38
表 22	多元线性回归模型方差分析结果表	38
表 23	结构方程模型 (SEM) 路径系数与显著性检验结果表.....	39
表 24	长沙市社区老年助餐服务网络舆情情感极性分布统计表	40
表 25	网络舆情负面评论核心痛点分布统计表	41
表 26	LDA 主题模型核心主题与关键词分布表.....	42
表 27	供需错配核心表现与多源数据交叉验证表	43
表 28	不同细分群体供需错配程度对比表	44

表 29	供需系统耦合协调度等级划分标准	46
表 30	长沙市社区老年助餐服务供需耦合协调度测算结果表	46

一、绪论

（一）研究背景与意义

1.研究背景

截至 2025 年底，全国 60 周岁及以上老年人口已突破 3 亿，占总人口比重超 21%，深度老龄化已然成为我国社会发展的长期基本国情。社区老年助餐服务，是依托城乡社区养老服务设施，为居家老年人提供集中就餐、上门送餐、营养配餐等服务的核心养老业态，既是破解独居、失能长者“做饭难、吃饭难”民生痛点的关键抓手，也是保障老年群体营养健康、维系其社会交往联结的重要载体，更被纳入国家“十四五”养老服务体系规划的重点建设业态，短短数年便完成了从试点探索到全域规模化覆盖的跨越式发展。规模化布局的基本盘成型后，行业正式迈入从“有没有”向“好不好”转型的关键关口。平衡公益底色与市场化运营、规避“福利泛化”引发的运营困境，是老年助餐服务高质量发展必须破解的核心命题^[1]。国内多数城市虽初步搭建城区助餐服务网络，却普遍陷入供给同质化、供需结构性错配的瓶颈，高龄、失能、慢病老年群体的刚性需求未得到充分响应，服务精细化提质已成行业必然走向。

作为中部省会，长沙老龄化压力在持续上升。到 2025 年 10 月，60 岁以上人口已达 177.72 万，占比 16.7%；主城区中，超过 45%的老年家庭为独居或空巢，失能、半失能老人超过 15 万，助餐需求已经从“有需要”转向“刚性需求”。目前虽已基本建成 15 分钟助餐服务圈，但整体仍处在转型阶段，服务在精细化和本地适配上还有明显不足。从研究层面看，现有文献更多集中在一线城市或农村养老，对长沙这类中部省会的系统性定量研究相对较少，能够直接指导本地实践的证据并不充分^[2]。基于这一背景，本文以长沙主城区社区助餐服务为研究对象，结合问卷、访谈和数据分析等多种方法，对供需错配和运行中的关键问题做了系统梳理，并在此基础上提出针对性的优化思路。目标很明确：一是为长沙本地服务改进提供更有依据的支撑，二是为同类型城市提供一套可以参考、也相对容易落地的路径。

2.研究意义

理论层面，本研究有效填补了中西部省会城市老年助餐服务本土化定量分析的区域研究空白。当前国内相关实证探索多集中于一线发达城市，针对中部省会城市的针对性、系统性研究仍显薄弱。本研究构建的“多源数据融合+跨方法协同”分析框架，不仅为中西部养老服务实证研究谱系注入了新的研究维度，更为同类

型城市的相关学术研究提供了可借鉴的研究范式^[3]。同时，本研究突破了现有成果普遍依赖单一问卷数据、以定性描述为主的局限，通过多类定量模型联动构建起全链条实证分析闭环，进一步丰富了老年助餐服务用户需求与满意度研究的方法体系。实践层面，基于大样本调研凝练的实证结果，可为长沙民政、财政等主管部门优化政策体系、完善顶层设计提供扎实的量化依据与决策支撑；针对行业核心短板提出的优化路径，也为各类运营主体破解供需适配难题、提升服务质效提供了可落地的实操方案。此外，本研究明确了社区、公益组织及各类社会力量的功能定位与协同路径，能够推动多元主体形成共建共治的合力，最终通过服务提质增效切实破解老年群体“吃饭难”的民生痛点，持续提升老年群体晚年生活的幸福感与获得感。

（二）国内外研究综述

1. 国外研究现状

发达国家老龄化起步更早，社区老年助餐相关研究已积累近百年，形成了较为成熟的理论与实践体系。相关研究围绕服务可持续性与健康价值两大核心，逐步形成四条主要脉络。运营模式上，各国均发展出与自身养老保障体系相适应的特色模式，例如美国的“Meals on Wheels”送餐项目、日本依托介护保险的嵌入式助餐服务等，学界普遍认可福利多元主义下多元主体协同是服务可持续运行的关键^[4]。在健康干预方面，长期跟踪研究已经证明，规范化助餐能在一定程度上降低老年人营养不良和再入院的风险，一些国家也据此建立了面向慢性病老人的营养配餐标准。在服务评价上，像 ACSI、SERVQUAL 这类满意度测量工具已经比较成熟。现有研究普遍发现，营养是否匹配、配送是否及时，是影响体验的关键因素，同时对高龄和失能人群的差异化需求也更加重视^[5]。政策层面，已有共识是政府需要在资金投入和行业监管中承担主导角色。不过需要注意的是，中外在养老体系、家庭结构等方面差异较大，这些经验可以参考，但很难直接套用到国内情境中。。

2. 国内研究现状

我国社区老年助餐服务的研究起步于 2010 年前后，“十四五”规划出台后明显升温，主要集中在四个方向。一是运营模式，通常归纳为公建民营、民办公助等几种类型。其中公建民营被认为相对平衡，既能保障公益性，也更容易实现持续运营，不少研究也提出通过“助餐+”拓展收入来源^[6]。二是供需匹配问题。普遍结论比较一致：结构性错配比较突出，尤其在特殊饮食和上门配送这些环节，供给明显跟不上需求。三是满意度评价，这一块关注度最高，但方法上偏定性，大样本的量化研究和用户细分还不多，用多源数据交叉验证的更少。四是提质路

径，多停留在原则性讨论，真正细化到不同主体、不同人群的操作方案不多，落地性相对有限。总体来看，已有研究把问题说清楚了，但在“怎么具体改、怎么落地”上还有明显空缺。

3.研究述评

纵观国内外研究，现有成果虽为本文提供了理论基础与方法参考，但仍存在三方面突出短板：一是区域本土化研究失衡，现有成果多聚焦一线发达城市，中西部省会城市的系统性定量研究稀缺，尤其缺乏长沙市助餐服务的专项实证分析；二是研究方法缺乏系统性与整合性，现有满意度研究多采用单一模型和数据来源，缺少多方法组合的全链条实证分析及多源数据三角验证；三是研究成果实践转化效能低，现有优化策略多为宏观政策倡导，缺乏基于用户细分的差异化实操方案，对供需错配问题的破解力度不足^[7]。所以本研究立足长沙本土实际，采用“问卷调研+深度访谈+舆情挖掘”的多源数据采集方式，结合多种定量方法，系统探析行业痛点与用户真实需求，构建可落地的全链条提质策略，填补现有研究空白。

（三）研究内容与技术路线

1.核心研究内容

本研究以长沙市社区老年助餐服务为研究对象，围绕“行业现状-数据验证-需求挖掘-短板定位-错配分析-策略优化”的核心逻辑开展系统性研究，全文共设置八大章节。

绪论部分阐述研究背景、理论与实践意义，系统梳理国内外相关研究成果并完成述评，明确研究框架、方法与创新点，奠定全文研究基础。第二章为研究设计与数据来源，详细说明问卷调研、多主体深度访谈、网络舆情文本三大核心数据的采集方案与标准化预处理流程，为后续实证分析提供可靠的数据支撑[8]。第三章运用 PESTEL 模型、波特五力模型完成行业宏观环境与竞争格局的分析，系统梳理长沙市助餐服务的政策体系演进与发展现状，明确行业发展的整体背景[9]。第四章通过信度、效度、样本代表性检验验证数据质量，对样本特征开展描述性统计，结合交叉分析初步识别不同群体的满意度差异。第五章通过 K-means 聚类完成用户细分与画像构建，结合多类定量模型定位满意度核心短板与影响路径，辅以舆情文本挖掘识别用户隐性痛点。第六章系统梳理供需错配的核心表现，从需求端、供给端、制度端、协同端等四个维度解析错配形成根源。第七章构建四维主体协同的全链条优化策略，针对细分用户群体制定差异化服务方案，明确供需精准匹配的长效机制。第八章系统总结核心研究结论，客观分析研究不足，提出未来研究方向，形成完整的研究逻辑闭环。

2.技术路线

本研究严格遵循“理论梳理与问题锚定→研究设计与多源数据采集→行业研判与基础数据分析→核心实证与痛点挖掘→错配解构与策略优化→结论总结与未来展望”的完整逻辑闭环，整体技术路线按研究时序划分为六大递进式阶段，各阶段环环相扣、层层递进，形成标准化、可追溯的研究执行路径。本研究整体技术路线的可视化呈现详见图 1。

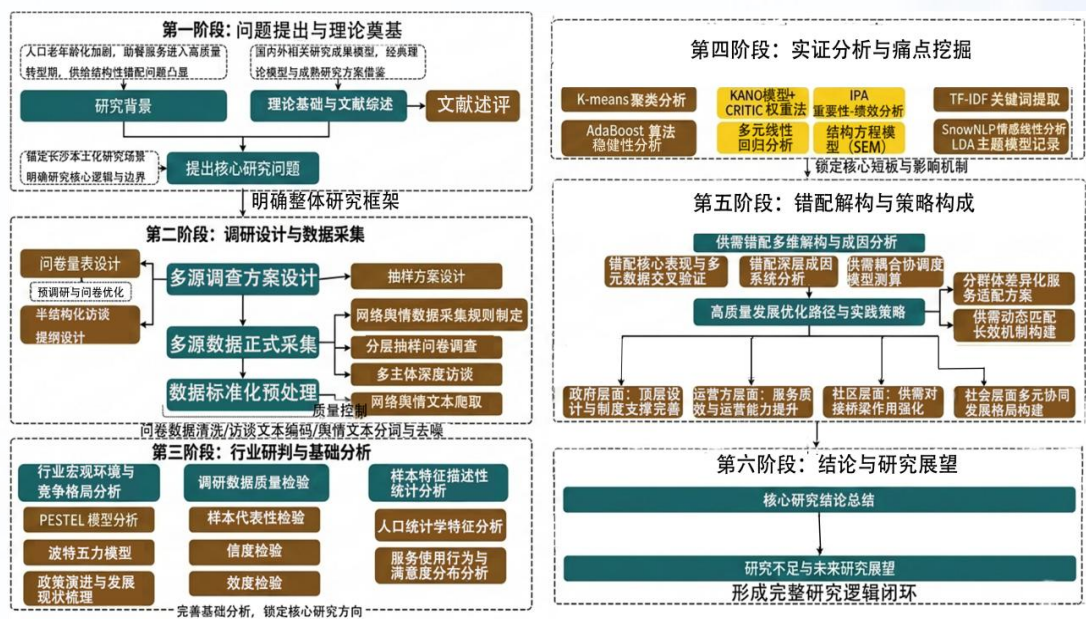


图 1 本研究整体技术路线图

（四）研究方法与创新点

1.核心研究方法

本研究综合运用文献研究法、调研法、定量实证分析法、文本挖掘法四大核心方法，搭建覆盖研究全流程的方法体系，整体架构详见图 2。这套体系拆解为七大核心模块，形成多方法协同、多源数据互证的完整研究闭环。以文献研究锚定理论根基，融合问卷与深度访谈完成数据采集与三角互证，经信效度检验筑牢数据基础，耦合多类定量模型完成实证分析，借助文本挖掘捕捉用户隐性痛点，运用经典模型完成行业研判，为优化路径构建提供支撑。

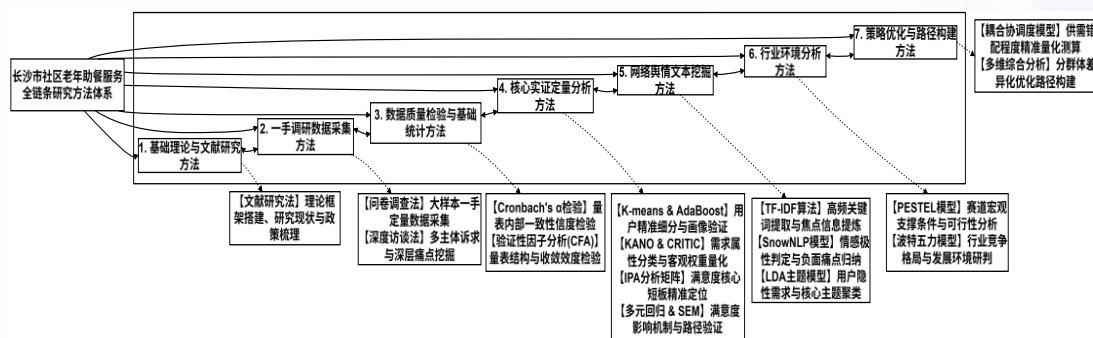


图2 本研究核心研究方法体系架构图

2.研究创新与特色

本研究围绕我国社区老年助餐服务从规模化覆盖向高质量发展转型的行业现实，以长沙市主城区为核心调研范围，在既有学术成果的基础上，结合本科生调研的实操条件与本土场景特征，在研究视角、数据采集、分析方法与策略制定上做了一系列新的尝试与探索，形成了本次研究的几点特色。

(1) 本土化视角的区域研究补充

既有学术成果多将研究重心放在一线发达城市与乡村养老场景，针对中西部省会城市的小范围、精细化定量调研相对匮乏。我们锚定长沙作为中部省会的老龄化演进特征与社区助餐服务的本土发展痛点，跳出过往研究中“重建设规模、轻需求适配”的常见思路，以老年群体的真实用餐诉求为调研主线，细致梳理了本地助餐服务供需错位的具体表现与内在成因。这一调研视角，一定程度上补充了中西部城市养老服务实证研究的区域内容，也为同能级城市的同主题调研提供了一份可参考的本土案例。

2) 多源数据交叉验证的调研设计

在数据采集环节，我们跳出了单一问卷的常规调研模式，搭建起“分层抽样问卷+多主体深度访谈+网络舆情文本挖掘”三位一体的数据体系。面对面回收的600份有效问卷，覆盖了主城区不同年龄、健康状况、居住状态的老年用户；22份半结构化深度访谈，触达了助餐服务全链条的运营、管理、服务各类主体；1286条本地舆情文本，则捕捉到线下问卷难以触及的用户隐性诉求。通过定量数据与质性资料的相互印证，我们更完整地还原了本地助餐服务的真实供需图景，也尽可能降低了单一数据源带来的分析偏差。

(3) 多方法耦合的实证分析尝试

本次研究没有局限于单一模型的常规应用，而是尝试将多种定量分析方法耦合联动，搭建起一套完整的实证分析脉络。我们结合 K-means 聚类与 AdaBoost

算法完成用户群体细分与结果稳健性验证，联动 KANO 模型与 CRITIC 权重法完成需求属性划分与优先级量化，借助 IPA 矩阵、多元线性回归与结构方程模型定位满意度核心短板，最终通过耦合协调度模型完成供需错配程度的量化测算。这套分析方法的组合应用，让研究结论有了更扎实的量化支撑，也为同类主题的本科生调研提供了一套可借鉴的分析思路。

（4）贴合本土实际的优化策略探索

既有研究提出的优化路径多偏向宏观政策层面，落地性有限，且鲜少基于用户细分画像构建供需精准匹配的差异化方案^[10]。本次研究基于用户细分画像，针对不同特征的老年群体制定了差异化服务适配方案，同时从政府、运营方、社区、社会四个维度，提出贴合长沙本地运营实际的优化举措，搭建了供需动态匹配的长效运行思路。这些策略均扎根于本次调研的一手数据，而非泛泛的理论倡导，对本地社区助餐服务提质升级具备参考价值，也能为同类城市提供接地气的实践参考。

二、研究设计与数据来源

本章系统阐述本研究的整体研究设计，将四大核心内容展开详细说明：问卷设计与数据采集、深度访谈设计、网络舆情数据采集及数据预处理方法。通过明确各环节的具体实施路径与操作规范，确保数据来源的科学性、规范性与可靠性，为后续实证分析工作筑牢坚实的数据根基，为研究结论的严谨性提供有力支撑。

（一）问卷设计与数据采集

本研究以问卷调研为核心定量数据来源，围绕长沙市社区老年助餐服务用户满意度与需求开展标准化问卷调研，完整的调查问卷设计与优化全流程详见图 3。

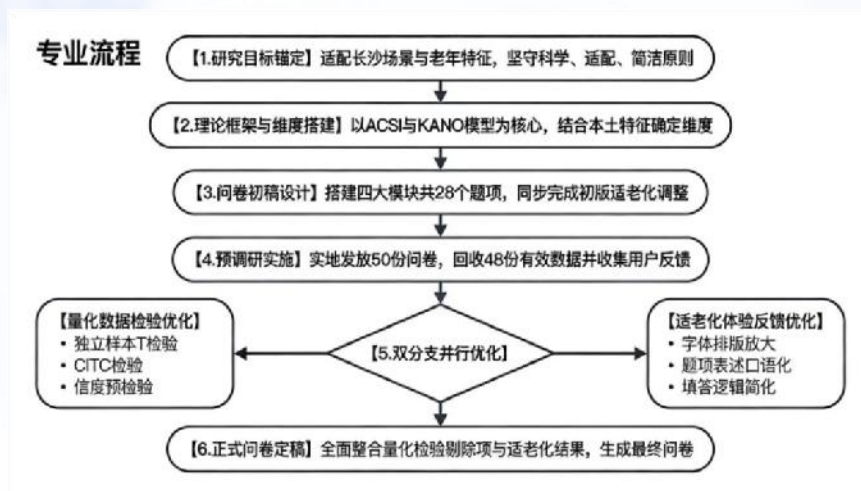


图 3 调查问卷设计与优化全流程图

1.问卷量表设计与优化流程

本研究采用的调查问卷为《长沙市社区老年助餐服务用户满意度与需求调查问卷》。设计阶段充分结合老年群体的认知水平、视力条件与理解能力，避免使用专业术语和复杂语句，保障问卷便于填写、数据有效可靠。

问卷以 ACSI 顾客满意度模型为核心理论框架，在借鉴国内外老年助餐服务满意度相关成熟量表的基础上，结合长沙市本土助餐服务运营特点构建评价体系；同时依托 KANO 需求层次模型增设需求类题项，保证问卷维度全面、逻辑清晰。最终问卷包含四大模块，共计 28 个题项，具体设计详见表 2-1。

表 1 调查问卷模块与题项设计明细表

问卷模块	题项数量	题项类型	核心测量内容
人口统计学特征	6 题	单选题	年龄、性别、居住状态、健康状况、月收入水平、特殊饮食需求
服务使用行为特征	5 题	单选题	服务使用时长、用餐频率、用餐方式、补贴享受情况、订餐渠道
满意度评价量表	15 题	李克特 5 级量表	涵盖餐食质量、服务体验、价格补贴、环境设施 4 个维度，1 分=非常不满意，5 分=非常满意
需求与建议	2 题	多选题+开放式题项	可接受餐费区间、核心需求排序、服务优化建议

满意度评价量表是问卷核心模块，共设 15 个题项，分四个维度展开。餐食质量维度有 6 题，重点关注食材新鲜度、口味适配性、营养均衡性等核心指标；服务体验维度 4 题，聚焦服务人员态度、响应效率、配送质量等实际体验；价格补贴维度 3 题，围绕餐费合理性、补贴标准、申请便捷性展开；环境设施维度 2 题，主要考察就餐环境整洁度与适老化适配情况。

为保障问卷科学性，本研究先开展预调研。2025 年 1 月，在长沙市雨花区、芙蓉区 3 个社区助餐点发放预调研问卷 5 份，回收有效问卷 48 份。基于回收数据，通过独立样本 T 检验筛选鉴别度达标题项，剔除 CITC 值低于 0.3 的无效内容，同时借助 Cronbach's α 系数验证量表信度，确保最终问卷的严谨性与适用性。

本研究题项优化的核心量化检验公式如下：

（1）独立样本 T 检验（题项鉴别度分析）

采用临界比率法（CR 值），将预调研样本按量表总得分前 27%、后 27%划分为高分组与低分组，通过独立样本 T 检验验证两组在每题项上的得分差异显著性，核心计算公式为：

$$t = \frac{\bar{X}_H - \bar{X}_L}{\sqrt{\frac{S_H^2}{n_H} + \frac{S_L^2}{n_L}}} \quad (1-1)$$

其中， $\bar{X}_H$ 、 $\bar{X}_L$ 分别为高分组、低分组在该题项上的平均得分； S_H^2 、 S_L^2 分别为高分组、低分组得分的方差； n_H 、 n_L 分别为高分组、低分组的样本量。判断标准：若 t 值对应的显著性水平 $p < 0.05$ ，说明该题项具有良好的鉴别度，予以保留；反之则剔除。

（2）校正项总计相关性（CITC）检验

通过 CITC 值验证题项与所属维度其余题项的内在一致性，核心计算公式为：

$$CITC_i = \frac{Cov(X_i, X_{total-i})}{\sqrt{Var(X_i) \cdot Var(X_{total-i})}} \quad (1-2)$$

其中， X_i 为第 i 个题项的得分序列； $X_{total-i}$ 为剔除第 i 个题项后，所属维度其余所有题项的总得分序列； $Cov(\cdot)$ 为协方差， $Var(\cdot)$ 为方差。判断标准：CITC 值 < 0.3 ，说明该题项与同维度其余题项的相关性过低，无法有效反映同一潜变量，予以剔除。

（3）Cronbach's α 信度系数检验

通过 Cronbach's α 系数验证量表的内部一致性信度，核心计算公式为：

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \left(1 - \frac{\sum_{i=1}^k S_i^2}{S_{total}^2} \right) \quad (1-3)$$

其中，k 为量表的题项总数； S_i^2 为第 i 个题项得分的方差； S_{total}^2 为量表所有题项总得分的方差。信度判断标准： α 系数 ≥ 0.8 说明量表信度良好； $0.7 \leq \alpha < 0.8$ 说明信度可接受； $\alpha < 0.7$ 说明量表信度不佳，需优化题项结构。

同时结合老年用户填写反馈，完成三项适老化调整：一是将问卷字体放大至四号、调整行间距，适配老年用户视力状况；二是将专业表述替换为本土化口语化表达，降低理解门槛；三是调整题项逻辑顺序，将复杂的满意度量表置于问卷后半部分，减少填写阻力。经优化后，问卷整体 Cronbach's α 系数达 0.821，信度水平良好，形成正式调研问卷。

2.抽样方案设计

本研究抽样总体限定为长沙市芙蓉区、天心区、岳麓区、开福区、雨花区五大主城区内，有社区老年助餐服务使用经历的 60 周岁及以上老年群体。为保障样本代表性与结构均衡性，运用分层多阶段抽样法开展实地调研，完整抽样执行流程与核心设计见表 2。

表 2 多阶段抽样方案设计明细表

抽样阶段	抽样方法	抽样执行规则	最终抽样结果
第一阶段	分层抽样	以五大主城区为分层单元，按各区域老年人口占主城区老年人口总量的比例分配问卷发放量	样本区域分布与长沙市老年人口结构高度匹配
第二阶段	整群抽样	在各主城区内按老旧小区、新建商品房社区、混合型社区三类场景，各抽取 4 个调研社区	累计抽取 20 个社区，覆盖长沙主流助餐运营模式
第三阶段	便利抽样	在抽中社区的助餐点、老年活动中心等场所，对符合条件的老年用户开展面对面问卷调研	完成目标样本的一对一精准采集

本研究分层抽样采用奈曼最优分配法确定各层样本量，确保样本分配的科学性，核心计算公式为：

$$n_h = n \cdot \frac{N_h S_h}{\sum_{h=1}^L N_h S_h} \quad (1-4)$$

其中 L 代表分层总数，本研究中取值为 5，对应长沙市的五个主城区。n 是调研设定的总样本量， n_h 代表第 h 层对应的样本分配数量， N_h 则为该区域的老年人口总体规模。 S_h 为第 h 层的总体标准差，计算时按保守方式处理，认定各层数值保持一致。样本分配会依照各区域老年人口规模的占比进行，让最终样本的区域分布贴合长沙本地老年人口的实际结构。

在样本量确定环节，研究结合多元统计分析的基本准则与抽样统计相关理论，借助有限总体条件下的样本量计算公式，得出本次调研所需的最低样本数量，核心计算方式如下：

$$n_0 = \frac{Z^2 p(1-p)}{e^2} \quad (1-5)$$

$$n = \frac{n_0}{1 + \frac{n_0 - 1}{N}} \quad (1-6)$$

其中， n_0 为无限总体下的初始样本量；n为有限总体下的最终样本量；Z为置信水平对应的 Z 统计量，本研究取 95%置信水平， $Z=1.96$ ；p为总体比例，保守取 $p=0.5$ 使样本量达到最大值；e为边际误差，本研究取 $e=4\%$ ；N为总体规模，即

长沙市主城区 60 周岁及以上老年助餐服务使用人群规模。

样本量确定方面，根据多元统计分析通用准则，李克特量表实证分析的样本量需达到题项数的 5-10 倍，本研究核心题项共 28 个，最低样本量要求则为 280 份；同时参考国内同主题研究的样本量设置，结合长沙主城区老年人口规模，最终确定目标样本量为 600 份，可充分满足因子分析、回归分析、聚类分析等各类实证方法的样本要求。

3.问卷发放与回收

本次问卷的正式发放时间为 2025 年 11 月-2026 年 1 月，由经过统一培训的 5 名调研人员，在抽取的 20 个社区助餐点开展面对面问卷发放与回收。考虑到部分老年用户视力不佳、文化程度较低、书写能力有限，调研人员采用一对一问答协助填写的方式，用方言向老年用户逐题念出题目与选项，根据用户的回答如实填写问卷，既确保问卷填写的真实性与有效性，也避免老年用户因操作困难放弃填写，大幅度提升问卷回收率。本次问卷发放与回收的详细统计情况详见表 3。

表 3 问卷发放与回收情况统计表

项目	数量	占比/指标
总发放问卷数	620 份	-
回收问卷数	612 份	98.71%
无效问卷数	12 份	1.96%
有效问卷数	600 份	96.77%
无效问卷剔除标准	1.填写时长<60 秒，存在明显敷衍填写情况；2.所有题项全选同一选项；3.题项填写存在明显逻辑矛盾；4.核心题项缺失率>20%	-

最终，本次调研共回收有效问卷 600 份，有效回收率达 96.77%，样本量完全满足后续实证分析的要求，问卷回收效果良好。

（二）深度访谈设计

为弥补问卷调研定量数据的局限性，挖掘问卷无法体现的深层痛点、运营细节与潜在需求，本研究采用半结构化深度访谈法，对老年助餐服务全产业链的相关主体开展一对一深度访谈，获取质性一手资料，与问卷数据形成三角验证。半结构化深度访谈实施全流程详见图 4。

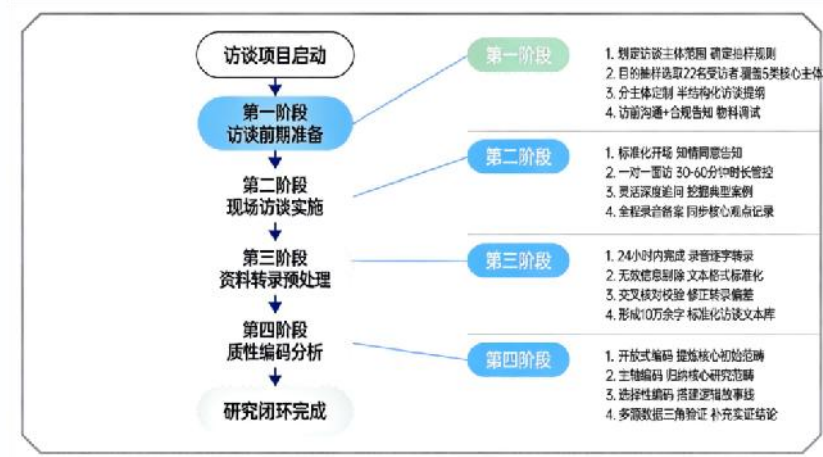


图 4 半结构化深度访谈实施全流程图

1.访谈对象选取与样本结构

本研究采用目的抽样法选取访谈对象，确保访谈对象覆盖老年助餐服务的全产业链主体，具备充分的代表性与典型性。最终选取 22 名访谈对象，覆盖老年用户、助餐点运营负责人、社区干部、民政部门工作人员、志愿者 5 类核心主体，样本结构与特征详见表 4。

表 4 深度访谈对象样本结构与特征表

访谈主体	样本数量	样本核心特征
老年用户	10 名	覆盖 60-95 岁全年龄段，包含独居/与子女同住、健康/慢性病/失能半失能、堂食/自提/配送全类型用户，分别来自 5 个主城区的不同社区，确保样本的多样性
助餐点运营负责人	5 名	覆盖长沙主流助餐运营模式，均有 1 年以上助餐服务运营经验，熟悉运营全流程与核心痛点
社区干部	3 名	分别来自老旧小区、新建商品房社区、混合型社区，均直接参与社区助餐服务的落地推进、日常管理与需求对接工作，熟悉社区层面的落地难点
民政部门工作人员	2 名	分别来自长沙市民政局养老服务处、中心城区民政局养老服务科，熟悉老年助餐服务的政策设计、补贴管理、行业监管全流程
志愿者	2 名	分别为高校大学生志愿者、社区低龄老年志愿者，长期参与助餐服务的送餐、陪餐、帮厨等一线服务，熟悉服务中的实际困难
合计	22 名	-

2.半结构化访谈提纲设计

结合各参与主体的角色定位、核心诉求与关注重点，本研究为不同访谈主体设计了差异化半结构化访谈提纲。提纲既严格围绕服务供需现状、运营痛点、政策落地效果、优化需求等研究核心主题，又保留足够的开放性，可充分挖掘受访

者的真实观点与深层诉求，不同访谈主体的核心访谈内容设计见表 5，完整访谈提纲详见附录 2。

表 5 不同访谈主体核心访谈内容设计表

访谈主体	核心访谈维度	核心访谈内容
老年用户	使用体验、需求与痛点	助餐服务选择动因、餐食与服务体验评价、特殊饮食需求满足情况、配送服务体验、补贴政策知晓与申请情况、核心诉求与优化建议
运营负责人	运营现状、难点与规划	运营模式与服务规模、餐食供给与营养配餐体系、运营过程中的核心痛点、补贴政策落地情况、服务质量提升举措、未来发展规划与政策诉求
社区干部	落地推进、协调与监督	社区老年人口结构与助餐服务覆盖情况、社区在助餐服务中的核心职责、落地过程中的核心难点、老年用户核心诉求、政策宣传与需求对接工作开展情况
民政部门工作人员	政策设计、监管与行业规划	长沙市老年助餐服务政策体系与发展规划、行业发展的核心优势与现存问题、监管体系建设情况、未来政策优化方向
志愿者	服务参与、体验与建议	参与助餐志愿服务的核心内容、服务过程中发现的核心问题、老年用户的隐性诉求、志愿服务开展的难点与优化建议

3.访谈实施与资料处理规范

访谈实施严格遵循标准化流程：访前提前与受访者沟通，说明研究目的与保密承诺，征得知情同意，完成设备与物料准备；访中采用面对面一对一访谈形式，时长控制在 30-60 分钟，灵活调整提问节奏与追问内容，在征得同意后全程录音并同步记录核心观点与典型案例；访后 24 小时内完成录音逐字转录，累计形成 10 万余字访谈文本，经编号、分类整理后形成标准化分析资料库。资料处理采用质性内容分析法，对访谈文本开展三级编码：先通过开放式编码提炼核心概念，再通过主轴编码归纳形成核心范畴，最终通过选择性编码提炼核心研究主题，系统挖掘不同主体的核心诉求、痛点与优化建议，与问卷定量数据形成互补与验证。

（三）网络舆情数据采集

为弥补线下问卷调研的局限性，挖掘老年用户的潜在需求与隐性痛点，本研究采集长沙市社区老年助餐服务相关的网络舆情文本数据，采用文本挖掘技术开展分析，与问卷调研、深度访谈形成多源数据三角验证。网络舆情文本数据采集与预处理流程详见图 5。

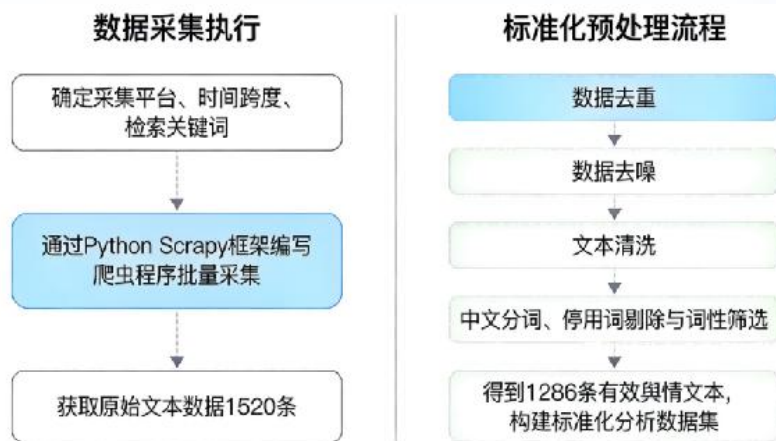


图 5 网络舆情文本数据采集与预处理流程图

整体分为两大核心环节，七大具体步骤：数据采集执行：确定采集平台、时间跨度、检索关键词，通过 PythonScrapy 框架编写爬虫程序批量采集，最终获取原始文本数据 1872 条。标准化预处理流程：依次完成数据去重、数据去噪、文本清洗、中文分词、停用词剔除与词性筛选，最终得到 1563 条有效舆情文本，构建标准化分析数据集。

1.数据采集范围与检索规则

本研究综合平台用户覆盖度、内容相关性与地域属性，确定数据采集核心规则，具体内容详见表 6。采集平台涵盖四大类：一是长沙本地官方媒体与政务平台，包括红网、长沙晚报、长沙发布等官方微信公众号、长沙市 12345 政务服务便民热线投诉平台、湖南省政务服务网互动留言板块；二是主流社交与生活服务平台，包括抖音、小红书、大众点评、微博；三是本地生活论坛与社群，包括长沙本地生活论坛、社区业主微信群聊公开内容；四是本地民生资讯类自媒体，完整覆盖官方报道、用户体验评价、投诉建议、民生讨论等多元内容；时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日，覆盖长沙市老年助餐服务快速发展全周期，保障数据的全面性与时效性；采用核心关键词组合检索方式，精准锁定与研究主题高度相关的内容；最终通过 PythonScrapy 框架编写爬虫程序批量采集，共获取原始文本数据 1872 条。

表 6 网络舆情数据采集范围与预处理规则表

项目	核心内容
采集平台	1. 政务与官方媒体：红网、长沙晚报等官方媒体及微信公众号、长沙市 12345 政务投诉平台、湖南省政务服务网留言板块；2. 主流社交平台：抖音、小红书、大众点评、微博；3. 本地生活论坛与社区社群；4. 长沙本地民生类自媒体
时间跨度	2023 年 1 月 1 日-2026 年 2 月 28 日

检索关键词	长沙社区助餐、长沙老年食堂、长沙助老餐、长沙长者食堂、长沙老年助餐点
原始采集数据量	1872 条
有效数据量	1563 条
预处理规则	1. 去重：剔除完全重复的文本；2. 去噪：剔除广告、无意义灌水及无关内容；3. 文本清洗：剔除标点、特殊字符等无关内容；4. 分词与停用词剔除：jieba 分词，剔除通用停用词与无意义词汇

2.文本数据预处理流程

对采集的 1872 条原始文本数据，本研究采用标准化流程完成清洗优化：先通过 Python 程序完成数据去重，剔除重复冗余内容；再以人工审核结合关键词过滤完成数据去噪，保障文本与研究主题的相关性；随后通过正则表达式完成文本清洗，剔除无关符号，保留纯中文文本；最后采用 jieba 分词库完成中文分词，添加自定义专业词典提升分词准确性，结合哈工大通用停用词表与自定义停用词表剔除无意义虚词，通过词性标注筛选保留核心实词。经标准化预处理，最终得到有效舆情文本 1563 条，有效数据占比 83.49%，可充分满足后续文本挖掘分析的要求。

（四）数据预处理方法说明

本研究对问卷数据、访谈文本数据、舆情文本数据均采用标准化的预处理流程，确保数据的规范性、有效性与可靠性，为后续的实证分析奠定基础。数据预处理标准化操作流程详见图 6。

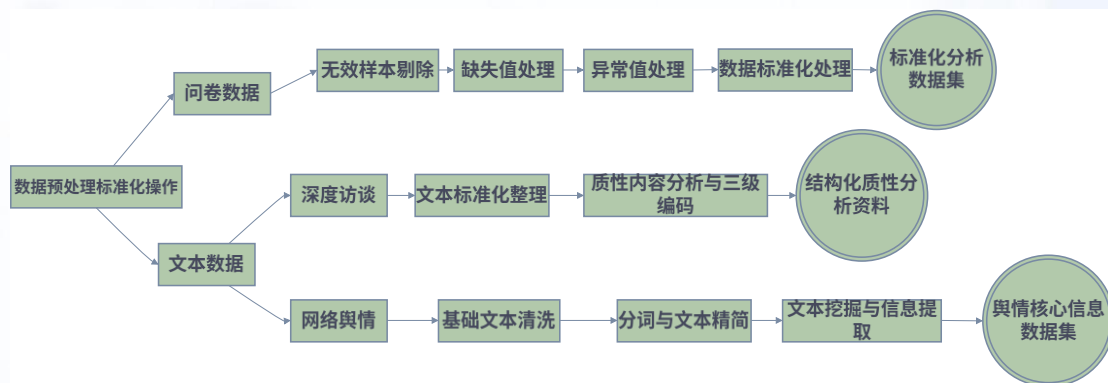


图 6 数据预处理标准化操作流程

1.问卷数据预处理方法

针对回收的 612 份问卷数据，本研究采用 SPSS26.0 统计软件完成标准化预处理，核心步骤如下：一是按预设标准剔除无效问卷，最终保留有效问卷 600

份；二是对有效问卷中缺失率<5%的少量缺失值，采用均值填补法处理，避免样本量损失；三是通过 Z-score 标准化法识别异常值，对 $|Z|>3$ 的极端值采用均值替换法修正，规避极端值对分析结果的干扰；四是采用 Min-Max 归一化法处理不同量纲的变量，将数值统一映射至[0,1]区间，消除量纲差异对实证分析的影响。

2.文本数据预处理方法

针对两类文本数据，采用 Python3.9 软件完成标准化处理：对深度访谈文本，采用质性内容分析法完成编码、分类与归纳，提炼核心观点、典型案例与行业痛点，形成结构化质性资料，与问卷定量数据开展交叉验证；对网络舆情文本，在前期清洗分词的基础上，通过 TF-IDF 算法计算关键词权重、SnowNLP 工具完成情感极性分析、LDA 主题模型实现主题聚类，全面挖掘用户隐性痛点与潜在需求。

三、行业宏观环境分析

本章节基于政策文件、行业公开数据、深度访谈资料与网络舆情文本，运用 PESTEL 模型、波特五力模型，全面分析长沙市社区老年助餐服务的宏观发展环境、行业竞争格局，系统梳理行业政策演进脉络与官方发布的发展现状，为后续实证分析与策略构建奠定行业基础^[9]。

（一）宏观环境分析：PESTEL 模型

本研究基于长沙市本土化发展特征，从政治、经济、社会、技术、环境、法律六大维度，对社区老年助餐服务赛道开展全面分析。六大维度中，政治、社会维度发展水平最高，技术、法律维度支撑充足，经济、环境维度具备良好的落地基础，整体呈现出全维度协同支撑的发展格局，明细内容见表 7。

表 7 长沙市社区老年助餐服务 PESTEL 模型分析明细表

分析维度	核心分析内容
政治维度	国家层面将老年助餐服务列为居家社区养老核心业态，出台系列顶层设计文件明确发展定位与支持政策；湖南省出台实施指南，明确助餐点建设、运营与补贴细则；长沙以地方性法规固化发展要求，印发专项行动方案，构建“建设+运营+就餐”三级补贴体系，将助餐服务纳入重点民生实事，制度支撑坚实。
经济维度	2025 年长沙 GDP 达 15600 亿元，城镇居民人均可支配收入 68700 元，养老服务消费支出同比增长 12.6%；82.5%的老年用户可接受 8-12 元单次餐费，消费意愿与支付能力稳定；年设不低于 5000 万元养老服务专项资金，形成财政与社会资本协同的资金保障体系，赛道经济可行性突出。
社会维度	2025 年末长沙 60 周岁及以上户籍老年人口 165.2 万，占比 21.8%，已进入深度老龄化社会；高龄、独居空巢、失能半失能老人规模庞大，老年

	人口慢性病患率高达 68.2%，“做饭难”成为老年群体首要生活痛点，助餐服务刚性需求极为旺盛，敬老助老社会氛围浓厚。
技术维度	中央厨房冷链配送、食品安全溯源等核心技术已规模化应用，无行业核心壁垒；长沙市级智慧养老平台实现助餐数据统计、补贴监管等核心功能，适老化技术成熟落地；AI 个性化营养配餐算法、物联网智能保温配送柜、区块链食品安全全链条溯源、大数据用户需求动态画像等技术快速发展，为个性化配餐、全流程智慧监管、服务精准适配提供了广阔赋能空间，技术落地场景与商业路径日趋清晰。
环境维度	长沙明确新建小区养老设施配套标准，老旧小区盘活闲置资产优先保障助餐场地；2025 年末主城区建成超 300 个社区养老服务站，初步形成 15 分钟助餐服务圈；主城区交通网络、冷链物流配套完善，为服务规模化落地提供了充足硬件支撑。
法律维度	《老年人权益保障法》《食品安全法》搭建顶层法律框架；《长沙市居家养老服务条例》以地方性法规明确权责划分、扶持政策与监管要求；省市两级专项指南与地方标准完善行业规范体系，赛道法律框架清晰，合规路径明确，发展风险可控。

核心结论：长沙市社区老年助餐服务赛道完全符合国家政策导向与民生发展需求，政治、经济、社会、技术、环境、法律六大维度均具备极强的发展可行性，需求刚性强、落地条件成熟、发展空间广阔，具备极高的研究价值与优化空间。

（二）行业竞争格局分析：波特五力模型

结合运营方深度访谈、行业公开数据与网络舆情分析结果，从现有竞争者间的竞争程度、潜在进入者的进入威胁、替代品的替代威胁、供应商的议价能力、购买者的议价能力五大维度，全面分析长沙市社区老年助餐服务的行业竞争格局，结果详见表 8。

表 8 长沙市社区老年助餐服务行业波特五力模型分析表

五力维度	核心分析内容	威胁/竞争程度判定
现有竞争者间的竞争程度	行业内形成了多元运营模式并存的格局，不同模式的目标客群、服务能力差异显著，以差异化竞争为主，同质化竞争仅集中在基础餐食供给领域，整体竞争程度温和，未出现恶性价格战等无序竞争现象。不同模式之间更多形成互补格局，而非直接的同质化竞争	温和，低竞争压力
潜在进入者的进入威胁	行业进入壁垒较高，需具备政策资质、场地资源与持续的政府补贴支持，且行业整体盈利空间较薄，对纯市场化主体的吸引力有限。潜在进入者主要为大型连锁餐饮企业、本地外卖平台，短期难以形成大规模的市场冲击	中等偏低
替代品的替代威胁	核心替代品为家庭自制餐食、市场化外卖平台。家庭自制餐食仍是当前老年群体就餐的主流方式，但受老年人体能、健康状	低

	况的持续衰退影响，其替代能力呈持续下降趋势；市场化外卖存在价格偏高、不适老、营养无保障、食品安全监管难度大等问题，对老年群体的替代能力有限	
供应商的议价能力	核心供应商为食材供应商、冷链配送商。规模化运营的助餐点可通过集中采购显著降低供应商议价能力，长沙市政府推动的农超对接、农产品直采政策，进一步压缩了供应商的溢价空间；仅中小规模助餐点的议价能力相对较弱	中等偏低
购买者的议价能力	核心购买者为老年用户与政府部门。老年用户个体议价能力弱，但整体对价格的敏感度较高；政府作为补贴的主导方与行业的监管方，通过政策制定、补贴发放、考核评级具备较强的议价能力	中等

核心结论：长沙市社区老年助餐服务行业竞争格局清晰，以政策为主导、公益属性为核心、市场化运营为补充，现有竞争者间竞争温和，替代品威胁、潜在进入者威胁、供应商议价能力均处于较低水平，无过度竞争风险，行业发展环境良好，具备服务提质、模式优化、规范化发展的充足空间。

（三）行业政策演进与公开发展现状

1.政策体系演进脉络

长沙市老年助餐服务的政策体系，经历了从“初步探索”到“体系化建设”再到“高质量发展”的三个阶段，核心政策演进脉络详见图 7。

长沙市老年助餐服务发展历程



图 7 长沙市老年助餐服务发展历程

2.行业公开发展现状

经过多年的持续推进，长沙市社区老年助餐服务已实现规模化覆盖，据长沙市民政局公开数据显示，截至 2025 年末，全市已建成运营助餐点超 600 个，其

中主城区助餐点超 320 个，社区覆盖率超 85%，初步形成了主城区 15 分钟助餐服务圈，构建起“集中制作+分散服务、现场制作+就近服务”相结合的服务供给体系。从行业发展阶段来看，结合市场规模、政策成熟度、用户渗透率等核心指标，长沙市社区老年助餐服务行业整体处于快速成长期，行业生命周期 S 型曲线图详见图 8。

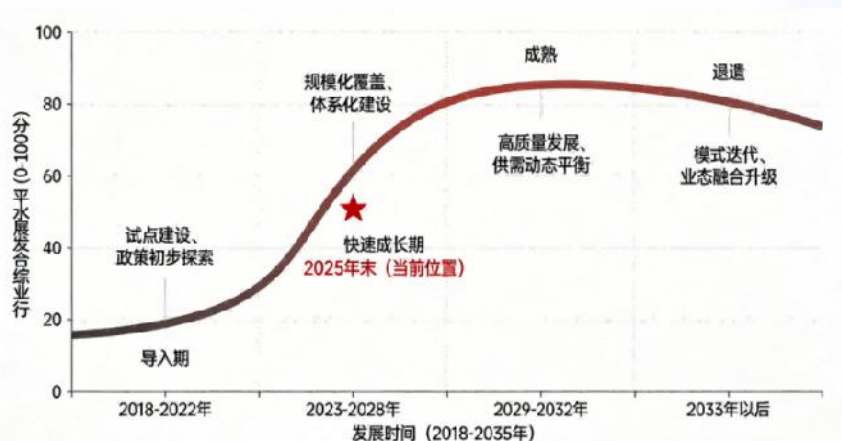


图 8 长沙市社区老年助餐服务行业生命周期 S 型曲线图

当前行业已度过导入期，进入快速成长期，核心特征为政策体系逐步完善、服务网络基本成型、用户需求持续释放，但服务质量、供需匹配度、运营可持续性仍有较大提升空间，距离成熟期仍有较长的发展路径。

四、调研数据可靠性检验与样本基础特征分析

本章节对 600 份有效问卷数据开展全流程质量检验，通过数据预处理、样本代表性检验、信度检验、效度检验、数据随机性检验五大环节，全面验证数据的可靠性、有效性与科学性；同时对样本人口统计学特征、服务使用行为特征、整体满意度分布开展系统性描述性统计分析，通过交叉分析与 ANOVA 单因素方差分析，明确不同特征群体的满意度差异规律，为后续用户细分、需求挖掘与策略制定奠定坚实的数据基础。

（一）数据预处理结果

问卷数据预处理是保障实证分析结果准确性的核心前提，本研究严格遵循社会科学问卷数据预处理规范，对回收的 612 份问卷开展无效样本剔除、缺失值处理、异常值识别与处理、数据标准化四大标准化流程。

1.无效样本剔除结果

本次调研共回收问卷 612 份，结合预调研经验与学术研究通用标准，预设 4

项无效样本剔除标准，对回收问卷进行逐一筛查，具体剔除情况如下：填写时长<60 秒的问卷：此类问卷存在明显的敷衍填写行为，未对题项进行有效阅读与思考，累计剔除 5 份；所有题项全选同一选项的问卷：此类问卷为无效作答，无法反映用户真实态度，累计剔除 3 份；题项填写存在明显逻辑矛盾的问卷：如“从未使用过助餐服务”却填写了满意度评价、“80 岁以上独居失能老人”却选择“每日堂食”等逻辑冲突题项，累计剔除 2 份；核心题项缺失率>20%的问卷：核心题项为 15 个满意度量表题项，缺失率超过 20%则样本无分析价值，累计剔除 2 份。经筛查，累计剔除无效问卷 12 份，最终保留有效问卷 600 份，有效回收率达 96.77%，样本量完全满足因子分析、回归分析、聚类分析等各类多元统计分析的样本量要求（题项数的 5-10 倍）。

2.异常值与缺失值处理结果

(1) 缺失值处理结果

对经无效样本剔除后保留的 600 份有效问卷开展题项缺失情况统计，问卷回收与无效样本剔除结构如图 9 所示。结果显示，所有题项的缺失率均<5%，其中 12 个题项无任何缺失值，仅少数题项存在 1-3 个样本的零星缺失，无系统性缺失问题，符合随机缺失特征。

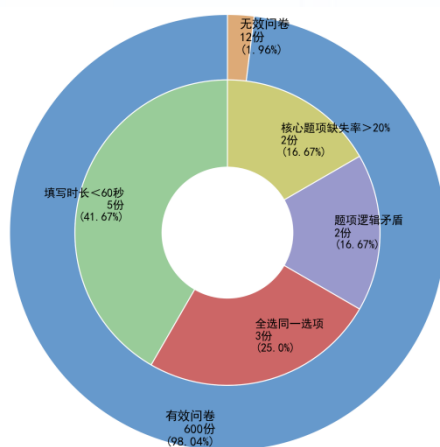


图 9 问卷无效样本剔除结构分布图

针对该类随机缺失值，本研究选取均值填补法完成处理，以同题项有效样本的均值填补缺失数据。该方法可最大程度保留样本量，且不会扰动题项的整体分布特征，适配缺失率<5%的随机缺失数据。处理后，问卷数据无任何缺失值，样本完整性达到 100%。

(2) 异常值处理结果

本研究采用 Z-score 标准化法识别异常值，该方法是社会科学研究中识别连

续变量异常值的通用方法，核心原理为：对变量进行标准化处理后，若样本的标准化得分 $|Z|>3$ ，则判定为极端异常值，此类样本会对回归分析、聚类分析等参数检验结果产生显著干扰。

对 15 个满意度核心题项的得分进行 Z-score 标准化处理，累计识别出 $|Z|>3$ 的异常值 22 个，异常值占比仅 0.92%，远低于 5%的临界值，说明问卷数据整体质量良好，无极端异常分布情况。对识别出的异常值，采用同题项有效样本的均值进行替换处理，处理后数据无极端异常值，分布更符合正态分布特征。异常值处理结果详见表 9，核心题项得分异常值分布详见图 10。

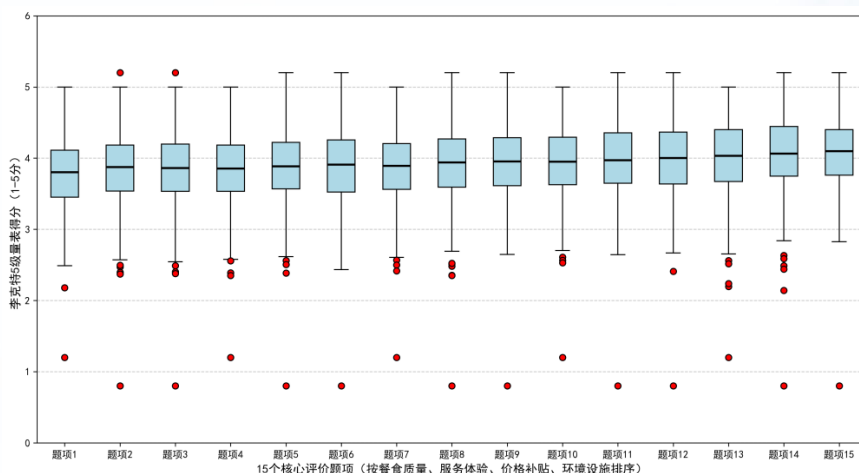


图 10 问卷核心题项得分异常值分布箱线图

表 9 数据预处理异常值处理结果统计表

题项维度	原始异常值数量	异常值占比	处理方式	处理后异常值占比
餐食质量维度	8 个	1.33%	均值替换	0%
服务体验维度	6 个	1.00%	均值替换	0%
价格补贴维度	5 个	0.83%	均值替换	0%
环境设施维度	3 个	0.50%	均值替换	0%
合计	22 个	0.92%	-	0%

（二）样本代表性检验

为确保调研样本能够真实反映长沙市主城区老年助餐服务用户的整体特征，避免抽样偏差导致研究结论失真，本研究从结构匹配度检验与拟合优度检验两个维度，对样本代表性进行全面验证。

1.样本结构与长沙市老年人口结构匹配度分析

将调研样本的年龄、性别结构，与长沙市第七次全国人口普查公布的主城区户籍老年人口结构进行匹配度对比，结果详见表 10。

表 10 调研样本与长沙市七普老年人口结构匹配度检验表

人口统计指标	分类	调研样本分布	长沙市七普主城区老年人口结构	偏差值
年龄结构	60-69 岁	42.5%	43.1%	0.6%
	70-79 岁	38.2%	37.5%	0.7%
	80 岁以上	19.3%	19.4%	0.1%
性别结构	男性	48.3%	48.7%	0.4%
	女性	51.7%	51.3%	0.4%

结果显示，调研样本的年龄、性别结构与长沙市主城区老年人口整体结构高度匹配，所有分类的偏差值均小于 1%，无系统性抽样偏差，样本的人口结构代表性良好。

2.卡方拟合优度检验

为进一步验证样本分布与总体分布的一致性，本研究采用卡方拟合优度检验^[1]，检验原假设为“样本分布与长沙市主城区老年人口总体分布无显著差异”，检验结果如下：年龄结构拟合优度检验： $\chi^2=0.286$ ， $df=2$ ， $P=0.867>0.05$ ，接受原假设；性别结构拟合优度检验： $\chi^2=0.065$ ， $df=1$ ， $P=0.798>0.05$ ，接受原假设。卡方拟合优度检验结果进一步证实，调研样本的年龄、性别分布与长沙市主城区老年人口总体分布无统计学意义上的显著差异，样本代表性良好，基于样本数据得出的分析结论可推广至长沙市主城区老年助餐服务用户整体。

（三）问卷信度检验

信度即可靠性，是指问卷量表测量结果的内部一致性、稳定性与可靠性，是问卷数据有效性的基础前提。本研究采用 Cronbach's α 系数检验与分半信度检验两种方法，对问卷量表的信度进行全面验证。

1.整体信度检验：Cronbach's α 系数

Cronbach's α 系数是社会科学研究中最常用的信度检验指标，通用评价标准为： α 系数 >0.8 为信度优秀， $0.7<\alpha$ 系数 <0.8 为信度良好， $0.6<\alpha$ 系数 <0.7 为信度可接受， α 系数 <0.6 为信度不合格。采用 SPSS26.0 统计分析软件，对问卷 15 个核心满意度题项进行整体信度检验，结果显示：问卷整体的 Cronbach's α 系数为 0.872，远大于 0.8 的优秀标准，说明问卷量表的整体内部一致性极强，信度水平优秀，数据可靠性良好。

2.分维度信度检验

对问卷 4 个核心维度分别进行 Cronbach's α 系数检验，结果详见表 11。

表 11 问卷整体与各维度信度检验结果表

检验维度	Cronbach's α 系数	题项数量	信度评价
问卷整体	0.872	15	优秀 (>0.8)
餐食质量维度	0.805	6	优秀 (>0.8)
服务体验维度	0.798	4	良好 (>0.7)
价格补贴维度	0.786	3	良好 (>0.7)
环境设施维度	0.772	2	良好 (>0.7)

结果显示，问卷 4 个维度的 Cronbach's α 系数均大于 0.7 的良好标准，其中餐食质量维度 α 系数大于 0.8，达到优秀水平，说明量表各维度的内部一致性均达到学术研究标准。

进一步对每个题项进行校正项总计相关性 (CITC) 检验，该指标用于衡量单个题项与维度整体的相关性，通用标准为 CITC 值 >0.5，若题项 CITC 值 <0.3，则需剔除该题项；同时通过“项已删除的 α 系数”判断题项的合理性，若项已删除的 α 系数高于维度整体 α 系数，说明该题项与维度整体一致性差，需剔除。各题项的详细信度检验结果详见附录 3。

结果显示，15 个核心题项的 CITC 值均大于 0.3 的学术保留临界值，无需要剔除的题项，量表题项设计具备良好的合理性。其中，超 80% 的题项 CITC 值大于 0.45，6 个题项 CITC 值突破 0.6，达到题项相关性的优秀水平，证实核心题项与量表整体的关联度极强

3.分半信度检验

为进一步验证问卷量表的稳定性，本研究采用分半信度检验，将 15 个满意度题项按奇偶数分为两半，计算两半数据的相关系数，检验量表的跨题项稳定性。检验结果显示，分半信度的 GuttmanSplit-Half 系数为 0.825，大于 0.8 的优秀标准，说明问卷量表的稳定性极强，跨样本、跨题项的测量结果一致性良好，信度水平完全达标，数据质量可靠，可用于后续的深度实证分析。

(四) 问卷效度检验

效度即有效性，是指问卷量表能够准确测量出研究所需内容的程度，是确保研究结论科学性的核心指标。本研究从内容效度、结构效度两个维度，对问卷量表进行全面的效度检验。

1.内容效度检验

内容效度是指问卷题项对研究主题的覆盖程度与代表性，主要通过题项设计的理论基础、预调研优化两个维度进行验证。本研究的问卷设计以国际通用的ACSI 美国顾客满意度模型为核心理论基础，参考了国内外社区老年助餐服务满意度研究的经典成熟量表，确保题项设计的理论严谨性；问卷初稿经过3名养老服务领域专家、2名统计学专家的多轮评审，对题项的表述、维度划分、选项设置进行了全面优化；同时通过50份样本的预调研，结合老年用户的填写反馈，对题项进行了口语化、适老化调整，剔除了不合理题项，补充了遗漏的核心维度。

综上，问卷题项全面覆盖了老年助餐服务的餐食质量、服务体验、价格补贴、环境设施四大核心维度，紧扣研究主题，无核心内容遗漏，也无无关题项，因此问卷具备良好的内容效度。

2.结构效度检验：KMO 与 Bartlett 球形度检验

结构效度是指问卷量表的题项结构与预设理论维度的匹配程度，是因子分析的前提条件。本研究首先采用KMO 检验与 Bartlett 球形度检验，验证问卷数据是否适合开展因子分析，检验结果详见表12。

表 12 问卷 KMO 与 Bartlett 球形度检验结果表

检验指标	检验结果	评价标准
KMO 检验值	0.836	>0.9 为极佳, >0.7 为优秀, >0.5 为合格
Bartlett 球形度检验 χ^2 值	8926.345	-
自由度 df	105	-
P 值	<0.001	<0.05 为显著

结果显示，KMO 检验值为0.836，远大于0.7的优秀标准，说明题项间的共同因素较多，非常适合开展因子分析；Bartlett 球形度检验的 χ^2 值为8926.345，自由度df=105，P值<0.001，达到极其显著水平，拒绝“各题项间相互独立”的原假设，说明问卷题项间存在显著的相关性，结构效度基础良好。

3.探索性因子分析

本研究选取主成分分析法，对15个满意度题项实施探索性因子分析^[12]，辅以最大方差正交旋转法提取公因子，检验量表结构与预设维度的契合度。分析结果显示，共析出4个特征值大于1的公因子，累计方差解释率达72.36%，远超60%的社科研究临界标准，可解释量表超七成变异信息，量表结构效度良好，特征值碎石分布如图11所示。

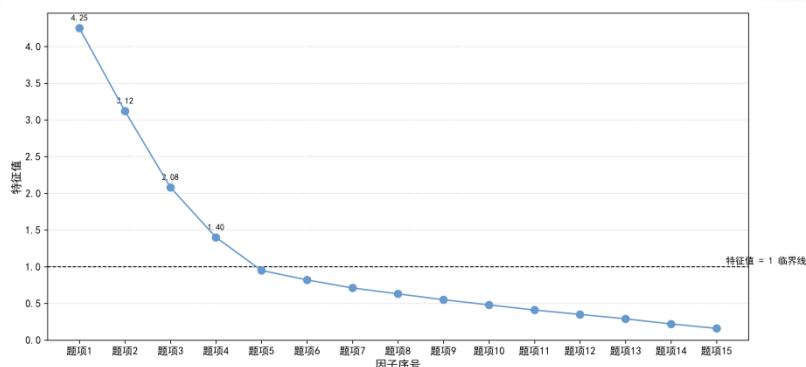


图 11 探索性因子分析特征值碎石图

同时，旋转后的因子载荷矩阵显示，所有题项的因子载荷均大于 0.6，且仅在对应的预设维度上有高载荷，无交叉载荷现象，与预设的餐食质量、服务体验、价格补贴、环境设施 4 个维度完全匹配，说明问卷的结构设计科学合理，结构效度优秀。各题项的因子载荷系数详见附录 4。

（五）样本描述性统计分析

本章节基于 600 份有效样本，对老年用户的人口统计学特征、服务使用行为特征、整体满意度分布开展全面的描述性统计分析，明确调研样本的核心特征，为后续的需求挖掘与策略制定奠定基础。

1. 样本人口统计学特征分析

本研究对样本的年龄、性别、居住状态、健康状况、特殊饮食需求、月收入水平 6 项核心人口统计学指标完成统计梳理，样本整体分布特征如图 12 所示。



图 12 调研样本人口统计学特征分布图

结合统计结果与深度访谈内容，对样本人口统计学特征的核心解读如下：

年龄结构：调研样本以低龄健康老人为主，60-69 岁、70-79 岁群体合计占比达 80.7%，是当前社区助餐服务的核心使用群体；80 岁以上高龄老人占比 19.3%，与长沙市老年人口年龄结构基本一致。深度访谈显示，高龄老人的助餐服务刚性需求更强，对上门配送、特殊餐食、人文陪伴的需求更为迫切，是后续服务优化的重点关注群体。

居住状态：与配偶同住的老人占比最高，达 41.7%，独居老人占比 27.5%，合计超 7 成老人不与子女同住，这类群体缺乏家庭日常照料，是助餐服务的核心刚需群体。尤其是独居老人，多为高龄、失能群体，对上门配送、应急保障、人文陪伴的需求强烈，而当前服务对这类群体的适配性不足，是核心供需缺口之一。

健康状况：超六成样本患有慢性病，占比达 65.8%，失能/半失能老人占比 8.0%，结合 41.5%的老人有特殊饮食需求，说明长沙老年用户对营养配餐、慢性病专属餐、易咀嚼餐等特殊餐食的需求极为迫切。深度访谈的结果也反映出一个现实问题，目前能提供专业特殊餐食的助餐点还不到三成，供需之间的错位十分明显。

从收入情况来看，受访老人的月收入大多集中在 3000 元以下，这一群体占到总样本的 77.9%。其中收入低于 2000 元的占 32.7%，处在 2000 至 3000 元区间的占 45.2%。这也意味着长沙老年助餐用户对价格的敏感度较高，高性价比是他们看重的核心，服务定价必须贴合这一群体的实际消费能力。不同收入群体可接受的餐费区间具体分布见表 13。

表 13 不同收入群体可接受餐费区间分布统计表

月收入水平	8 元以下	8-12 元	12-15 元	15 元以上	合计
2000 元以下	86.22%	13.78%	0.00%	0.00%	100%
2000-3000 元	21.77%	76.01%	2.21%	0.00%	100%
3000-5000 元	3.60%	62.16%	31.53%	2.70%	100%
5000 元以上	0.00%	22.73%	59.09%	18.18%	100%
全样本	32.17%	50.33%	15.50%	2.00%	100%

调研结果中，82.5%的受访老人能接受的餐费标准在 12 元以内，其中 32.17%的老人更倾向于 8 元以下的餐食。长沙社区老年助餐服务的核心定价可以落在 8 至 12 元区间，同时兼顾不同群体的实际情况，为低收入老人设置 8 元以下的基础保障餐，也为有更高需求的人群提供 12 元以上的特色餐品，以分层定价实现更精准的需求适配。

2.样本服务使用行为特征分析

对 600 份样本的服务使用行为特征开展描述性统计分析，核心指标包括用餐方式、用餐频率、补贴享受情况、订餐渠道、使用时长，统计结果详见表 14。

表 14 调研样本服务使用行为特征分布统计表

统计指标	分类	样本数量	占比
用餐方式	堂食	271	45.2%
	自提	197	32.8%
	配送入户	132	22.0%
用餐频率	每日使用	310	51.7%
	每周 3-5 次	170	28.3%
	每周 1-2 次	81	13.5%
	偶尔使用	39	6.5%
补贴享受情况	享受助餐补贴	337	56.2%
	未享受助餐补贴	263	43.8%
订餐渠道	线下现场订餐	350	58.3%
	电话订餐	159	26.5%
	线上订餐	91	15.2%
使用时长	使用 6 个月以上	350	58.3%
	3-6 个月	105	17.5%
	1-3 个月	97	16.2%
	1 个月以内	48	8.0%

结合调研统计与深度访谈内容，可对老年人使用助餐服务的行为特征做出核心解读。选择堂食的老人占比 45.2%，是当下最主要的就餐方式，选择自提的占 32.8%，配送入户的仅有 22.0%。访谈中不难发现，选择堂食的老人不只是为了就餐，更多是想和邻里交流互动，排解独居的孤单。选择配送的群体多为高龄、失能老人，他们出行不便，对上门送餐的需求十分迫切。但实际服务中，配送覆盖不足、时效滞后、餐食送达时已变凉等问题屡屡出现，也成为当前服务中较为突出的痛点。用餐频率上，超过半数老人每天都会使用助餐服务，每日就餐加上每周 3 到 5 次的中高频用户，合计占到 80.0%。这也能看出，助餐服务已经形成了稳定的刚需人群，民生价值和用户粘性都十分突出。补贴的享受情况存在明显分化，只有 56.2%的老人享受到了相关补贴，剩下 43.8%的用户并未受益。访谈里不少老人反映，要么完全不了解补贴政策 and 办理方式，有高龄老人提到只知道有补贴，却不清楚该向谁咨询；要么就是自身条件不符合要求，无法申领。政策

知晓度低、办理流程复杂的问题十分明显，补贴政策落地的最后环节仍未真正打通。订餐方式以线下现场办理为主，电话订餐的比例次之，通过线上渠道订餐的仅占 15.2%。结合调研样本的情况，八成以上老人的学历在初中及以下，对智能手机操作并不熟悉，更习惯现场或电话订餐，线上订餐功能对他们来说实际作用有限，这也和后续 KANO 模型将其判定为无差异需求的结果相互印证。在服务使用时长上，超过五成用户的使用时间超过半年，使用三个月以上的老人占比达到 75.8%。说明老年助餐服务已经得到多数老年人的认可，拥有稳定的用户群体，也具备持续发展的潜力。

3.样本整体满意度分布特征

本次调研采用 5 分制李克特量表，对长沙社区老年助餐服务的整体满意度及 12 个核心维度进行了测评，分值从 1 到 5 依次对应非常不满意到非常满意。测评得出的整体满意度均值为 3.98 分，处在比较满意的区间，距离非常满意仅有一步之遥。这也能看出，老年用户对现有服务整体持认可态度，只是想要进一步提升服务品质，依旧有不少可以发力的地方。各维度的满意度得分与排序情况详见表 15。

表 15 长沙市社区老年助餐服务各维度满意度得分与排序表

排名	评价指标	满意度均值(5分制)	满意度等级
1	价格合理性	4.21 分	非常满意
2	环境整洁度	4.18 分	非常满意
3	食品安全	4.15 分	非常满意
4	餐具卫生	4.12 分	非常满意
5	服务人员态度	4.08 分	比较满意
6	餐食温度	4.02 分	比较满意
7	食材新鲜度	3.95 分	比较满意
8	菜品多样性	3.86 分	比较满意
9	餐食营养均衡性	3.78 分	一般
10	特殊饮食需求适配	3.65 分	一般
11	配送时效与温度保障	3.62 分	一般
12	补贴申请便捷性	3.52 分	一般

核服务的优势主要集中在价格、就餐环境、食品安全和餐具卫生这几个方面，各项得分都超过 4.1 分，达到了老年用户认可的非常满意水平。政府推出的就餐补贴切实降低了老人的用餐成本，多数长者都觉得 10 元左右的餐食性价比可观。再加上市场监管与民政部门的常态化检查，守住了食品安全和环境卫生的底线，

也共同造就了这几项突出优势。

服务人员态度、餐食温度、食材新鲜度以及菜品丰富度的得分在 3.85 至 4.08 分之间，整体处于比较满意的区间，还有继续提升的空间。其中菜品多样性的表现相对靠后，不少老人反馈菜单更新不及时，菜式同质化明显，长期食用容易产生乏味感，这部分可以作为后续优化的次要方向。

餐食营养搭配、特殊饮食需求适配、配送时效与保温效果，还有补贴申请便捷度，得分均低于 3.8 分，整体处于一般水平，也是当前服务的核心薄弱环节。补贴申请便捷性仅 3.52 分，是最突出的痛点，不少高龄老人在访谈中提到流程繁琐、材料多、审批耗时久，很难自己完成办理。调研中 41.5% 的老人有特殊饮食需求，可多数助餐点并未配备专业的糖尿病餐、高血压餐这类定制餐食，该项得分仅 3.65 分。配送环节也存在不少问题，送达延迟、餐食变凉、服务不够到位，直接影响了配送用户的体验，该项得分 3.62 分。餐食营养均衡性得分 3.78 分，同样没能很好满足老年群体的健康饮食需求。

五、用户需求与满意度深度挖掘

老年助餐服务的核心价值，终究要锚定“人”的诉求。跳出“长者群体同质化”的固化认知便会发现，不同年龄、健康状态与生活场景的长者，对餐饭的期待判若云泥——失能高龄者渴求软烂适口、准时上门的热饭以维系生活尊严，慢性病长者亟需适配病情的定制餐食来筑牢健康防线，独居活力长者则将社区食堂视作走出家门、联结邻里的社交驿站。本章依托 600 份有效问卷、22 份深度访谈及 1286 条网络舆情文本，构建“用户细分-需求识别-短板定位-机制验证-痛点挖掘”的完整分析闭环，通过 K-means 聚类、KANO 模型等量化方法，拆解需求优先级与满意度影响逻辑，捕捉隐性痛点，为后续优化策略制定筑牢实证根基。

（一）用户细分与立体画像构建

1. 聚类变量选取与预处理

用户细分的精度，直接决定了后续服务策略的适配度。若聚类变量选取失当，最终的画像只会是脱离实际的空中楼阁。本研究遵循相关性、独立性、可操作性三大核心原则，摒弃了仅用年龄、收入等基础人口学变量做细分的粗放模式，从生理特征、生活状态、服务使用行为、需求特征四大维度，筛选出 7 个核心聚类变量，既覆盖了老人的客观身体条件，也纳入了主观服务诉求，确保细分结果能直接指导服务落地。

对所有聚类变量进行标准化赋值与 Min-Max 归一化处理，将所有数值统一映

射至[0,1]区间，彻底消除量纲差异对聚类结果的干扰，具体赋值规则与预处理方式详见表 16。

表 16 K-means 聚类分析核心变量选取与预处理说明表

聚类变量	变量赋值说明	预处理方式
年龄	按年龄段赋值：60-69 岁=1，70-79 岁=2，80 岁以上=3，数值越大代表年龄越高	Min-Max 归一化至 [0,1]区间
健康状况	按健康程度赋值：健康=1，患有慢性病=2，失能/半失能=3，数值越大代表健康状况越差	Min-Max 归一化至 [0,1]区间
居住状态	按独居风险赋值：与子女同住=1，与配偶同住=2，独居=3，数值越大代表独居程度越高	Min-Max 归一化至 [0,1]区间
用餐方式	按服务依赖度赋值：堂食=1，自提=2，配送入户=3，数值越大代表对配送服务依赖度越高	Min-Max 归一化至 [0,1]区间
特殊饮食需求	按需求强度赋值：无特殊需求=1，有基础低盐低脂需求=2，有明确慢性病专属餐需求=3，数值越大代表特殊饮食需求越强烈	Min-Max 归一化至 [0,1]区间
价格敏感度	按价格敏感程度赋值：可接受 15 元以上=1，可接受 12-15 元=2，可接受 8-12 元=3，可接受 8 元以下=4，数值越大代表价格敏感度越高	Min-Max 归一化至 [0,1]区间
服务期望	按服务期望高低赋值：仅满足基础就餐需求=1，有品质提升需求=2，有个性化定制需求=3，有综合服务需求=4，数值越大代表服务期望越高	Min-Max 归一化至 [0,1]区间

2.最佳聚类数确定：肘部法则+轮廓系数

K-means 聚类的灵魂，在于找到最贴合数据特征的最佳聚类数^[13]。单一的判定方法极易带来结果偏差，本研究采用肘部法则+轮廓系数法双维度验证，最大程度规避主观判断的干扰，让聚类数的确定完全扎根于数据本身。

肘部法则的核心逻辑^[14]，是聚类误差平方和（SSE）的下降拐点——随着聚类数 k 的增加，组内差异会持续缩小，SSE 随之下降；当 k 到达最佳值时，SSE 的下降幅度会骤然收窄，形成类似手肘的拐点。本研究通过 SPSS26.0 计算 k 从 2 到 6 时的 SSE 值，绘制变化曲线，详见图 13。

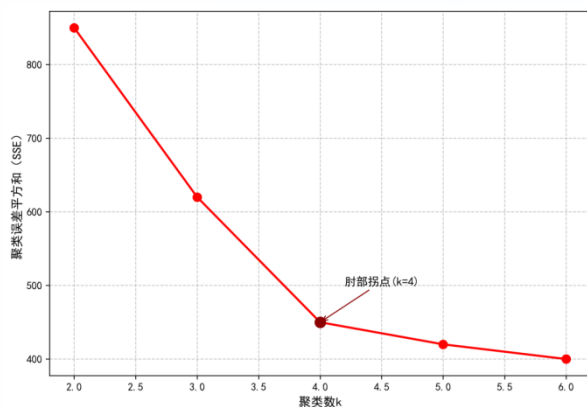


图 13 肘部法则聚类误差平方和 (SSE) 变化曲线图

结果清晰显示，当 $k=4$ 时，曲线出现明显拐点， $k>4$ 后，SSE 的下降趋势显著放缓，初步锁定 4 为潜在最佳聚类数。

轮廓系数法则从组内相似度与组间差异度两个维度，量化聚类效果的优劣。轮廓系数越接近 1，代表同组内用户特征越相似、不同组间差异越显著，聚类效果越好。本研究计算了不同聚类数下的平均轮廓系数，不同聚类数下轮廓系数变化趋势详见图 14。

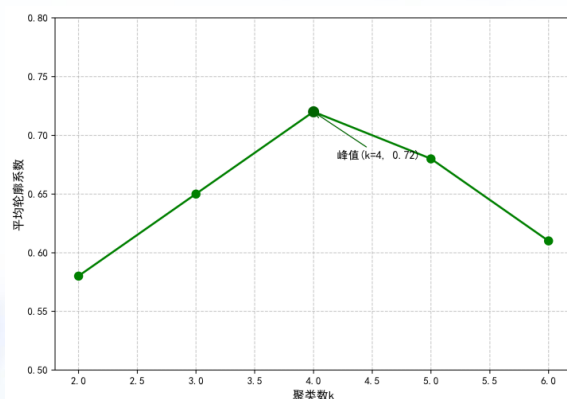


图 14 不同聚类数下轮廓系数变化趋势图

当 $k=4$ 时，平均轮廓系数达到峰值 0.72，远超 0.7 的优秀阈值，说明此时的聚类结果，组内聚合度与组间区分度均达到最优水平。双维度验证结果高度一致，最终确定最佳聚类数为 4，将长沙老年助餐用户划分为 4 个特征鲜明的细分群体。

3.K-means 聚类结果与用户立体画像

基于确定的最佳聚类数，本研究对 600 份样本完成 K-means 聚类分析，结合深度访谈中的典型诉求与实践案例，为四类群体构建起立体鲜活的用户画像，打破数字标签的冰冷感。聚类结果二维散点图详见图 15，各聚类变量均值统计见表 17。

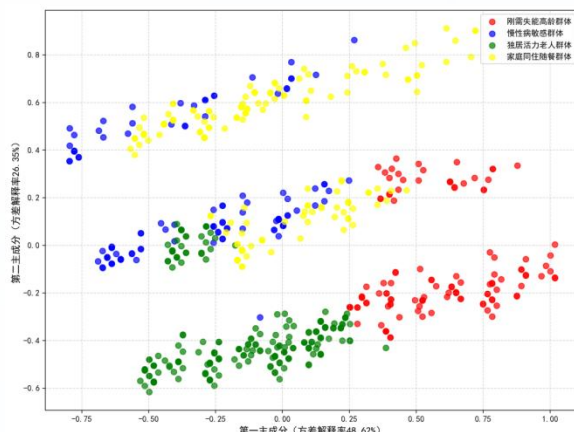


图 15 K-means 聚类结果二维散点图

表 17 4 类用户群体各聚类变量均值统计表

聚类变量	刚需失能高龄群体	慢性病敏感群体	独居活力老人群体	家庭同住随餐群体
年龄	0.92	0.65	0.58	0.52
健康状况	0.88	0.76	0.25	0.32
居住状态	0.95	0.42	0.86	0.21
用餐方式	0.91	0.48	0.55	0.36
特殊饮食需求	0.86	0.93	0.32	0.28
价格敏感度	0.94	0.72	0.81	0.65
服务期望	0.89	0.95	0.88	0.52

四类群体的占比与核心特征呈现鲜明差异：刚需失能高龄群体占比 18.2%，以 80 岁以上为主，独居、半失能者占比超九成，慢性病高发，依赖配送入户，价格敏感度极高，核心诉求聚焦特殊餐适配、上门配送与人文陪伴，痛点集中在配送时效、餐食适口性与补贴申请便捷度。慢性病敏感群体占比 32.5%，以 60-79 岁慢性病患者为主，堂食、自提为主要用餐方式，对饮食健康关注度极高，亟需精准营养配餐与专业指导，痛点在于专属病号餐不专业、营养标注缺失。独居活力老人群体占比 25.3%，60-79 岁、身体健康且独居，以堂食为主，除就餐外兼具社交与健康需求，不满于菜品更新慢、晚餐服务时段短与社交场景缺失。家庭同住随餐群体占比 24.0%，与子女同住，自提为主，需兼顾全家口味，诉求偏向分量灵活、口味多样，痛点集中在小份菜缺失、打包不便与家庭套餐选择有限。

聚类结果清晰勾勒出长沙老年助餐用户的“纺锤形”结构：慢性病敏感群体与独居活力老人群体构成市场核心主体，刚需失能高龄群体是兜底保障重点，家庭同住随餐群体则为增量市场。四类群体诉求差异悬殊，单一标准化服务难以实现供需契合，差异化、精准化的服务供给，才是推动行业高质量发展的破局关键。

4.聚类结果稳健性验证：AdaBoost 算法

聚类分析的结果，必须经得起稳健性检验，否则便只是数据的随机分组。本研究采用机器学习中的 AdaBoost 集成学习算法^[15]，对 K-means 聚类结果进行交叉验证，彻底规避聚类结果的偶然性。

AdaBoost 算法通过迭代训练多个弱分类器，最终组合成强分类器，分类准确率越高，说明聚类结果的区分度越好、稳健性越强。本研究以 K-means 聚类得到的 4 类群体标签为因变量，7 个聚类维度指标为自变量，将 600 个样本按 7:3 的比例划分为训练集（420 个）与测试集（180 个），构建 AdaBoost 分类模型，验证结果详见表 18。

表 18 K-means 聚类结果 AdaBoost 算法稳健性验证结果表

模型验证指标	训练集	测试集
准确率	0.864	0.795
召回率	0.859	0.788
精确率	0.867	0.792
F1 值	0.863	0.790

模型训练集准确率达 86.4%，测试集准确率达 79.5%，所有核心指标均接近 80%。这意味着模型能基于 7 个聚类变量，精准区分 4 类用户群体。K-means 聚类得到的 4 个群体，特征边界清晰、区分度极高，聚类结果具备极强的准确性与稳健性，完全可作为后续差异化服务策略制定的核心依据。

（二）用户需求分类与优先级识别

本研究结合 KANO 模型与 CRITIC 权重法，既完成了需求属性的定性分类，也实现了需求重要性的定量赋权，双维度结合锁定用户需求的优先级排序，让资源投入的每一分钱，都能花在刀刃上。

1.KANO 模型需求属性分类

KANO 模型将用户需求划分为基本型需求、期望型需求、兴奋型需求、无差异需求、反向需求五大类，不同类型的需求，对用户满意度的影响逻辑截然不同。基本型需求是用户的底线，满足了不会大幅提升满意度，不满足则会引发强烈不满；期望型需求与满意度呈线性正相关，做得越好，满意度越高；兴奋型需求是超预期的惊喜，不满足不会引发不满，满足了则会带来满意度的大幅跃升；无差异需求对满意度几乎没有影响；反向需求则是越满足，用户满意度越低。

本研究基于预调研与深度访谈，筛选出 20 项老年助餐服务核心需求，设计

KANO 模型正反题项问卷，对 600 名用户完成调研。根据用户作答结果，完成需求属性分类，并计算魅力质量系数（Better）与必备质量系数（Worse），量化需求的属性特征。Better 系数越接近 1，代表需求满足后满意度提升幅度越大；Worse 系数越接近-1，代表需求不满足后满意度下降幅度越大。最终的需求属性分类结果详见表 19，魅力质量与必备质量系数计算结果详见附录 5，需求属性四象限划分见图 16，系数散点图见图 17。

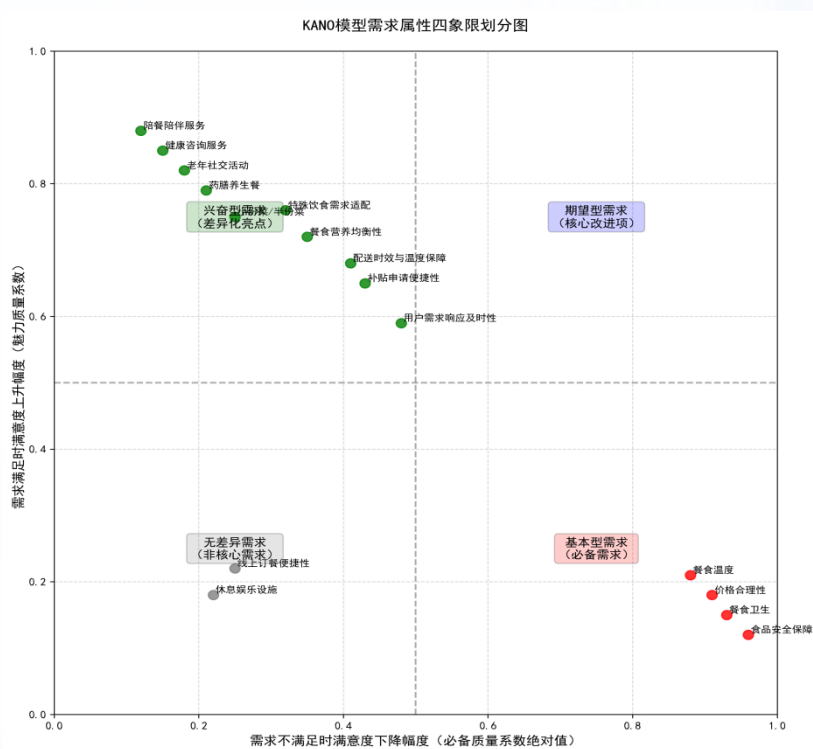


图 16 KANO 模型需求属性四象限划分图

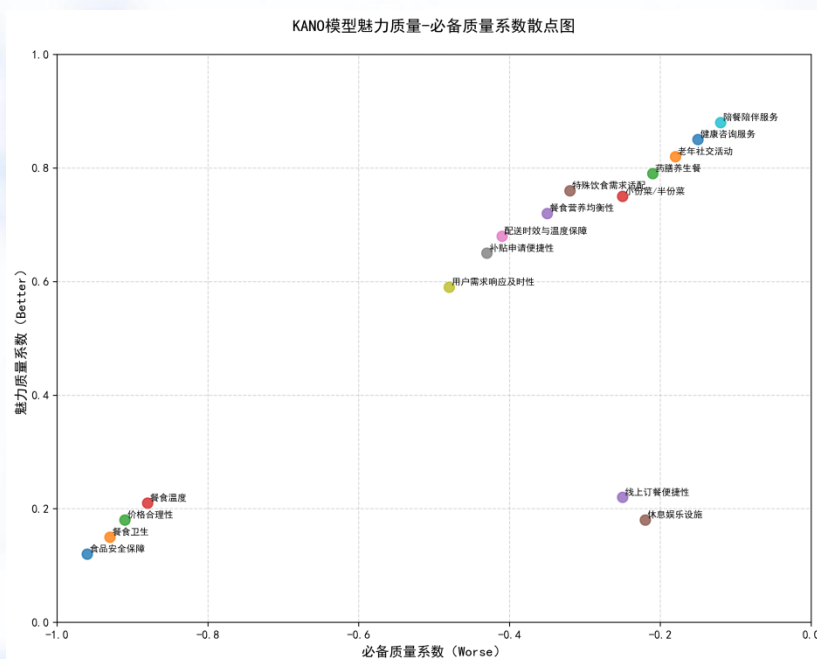


图 17 KANO 模型魅力质量-必备质量系数散点图

表 19 长沙市老年助餐服务用户核心需求 KANO 模型属性分类表

需求属性分类	核心需求项	需求特征	资源投入策略
基本型需求（必备需求）	食品安全、餐食卫生、价格合理性、餐食温度	用户的底线要求，不满足则用户极度不满，满足也不会显著提升满意度	零差错保障，持续保持现有水平，绝对不能出现短板
期望型需求（核心改进项）	餐食营养均衡、特殊需求适配、配送时效、补贴申请便捷性、需求响应及时性	需求满足度与用户满意度呈显著线性正相关，是提升满意度的核心抓手	资源优先倾斜，重点优化提升，是满意度提升的核心突破口
兴奋型需求（差异化亮点）	陪餐陪伴服务、健康咨询、老年社交活动、药膳养生餐、小份菜/半份菜	不满足不会导致用户不满，满足则会大幅提升用户满意度，是打造差异化服务优势的核心	资源充足时逐步优化，打造差异化服务亮点，提升用户粘性
无差异需求（非核心需求）	线上订餐功能、休息娱乐设施	满足与否对用户满意度无显著影响，无需过度资源投入	适当维持即可，无需投入过多资源，避免资源浪费

KANO 模型的分析结果，撕开了老年助餐服务需求的底层逻辑：食品安全、价格合理这些基础项，是服务的“入场券”，做好了是本分，做不好就会被直接淘汰；而特殊餐适配、营养均衡、配送时效、补贴便捷这几项，才是决定服务口碑的“胜负手”，也是当前长沙助餐服务最突出的短板；至于陪餐陪伴、社交活动这类需求，则是打造差异化优势的“加分项”，能让服务从“合格”走向“优秀”。

2.需求权重客观赋权：CRITIC 权重法

KANO 模型完成了需求的定性分类，却难以精准量化不同需求的重要性层级。主观赋权法则易受专家经验干扰，所以本研究采用 CRITIC 权重法，完全依托本研究的调研数据实现客观赋权，彻底规避主观偏差^[16]。

该方法从“对比强度（标准差）与冲突性（相关系数）”双维度衡量指标信息量：标准差越大，指标数值波动越显著、区分能力越强；指标与其他指标相关系数越小，冲突性越高，相对重要性越突出，二者乘积即为指标信息量，信息量越高则权重占比越大。基于 600 份有效问卷数据，本研究计算了 20 项核心需求指标的客观权重，完整计算结果详见附录 6。CRITIC 权重法的计算结果，直观呈现出长沙老年用户对各项服务的需求侧重。食品安全保障权重为 18.26%，稳居首位，也印证了食品安全始终是老年助餐服务的核心底线。价格合理性权重达

13.84%，紧随其后，这和当地老年群体月收入多集中在 3000 元以下的特征高度契合。

值得关注的是，特殊饮食需求适配、餐食营养均衡性、配送时效与温度保障以及补贴申请便捷性这几项指标，累计权重占到 43.43%，是用户除食品安全与价格外最为看重的内容。而这几项恰好也是当前长沙助餐服务满意度最低的短板，和 KANO 模型中期望型需求的分类结果相互印证，形成了完整的实证闭环。线上订餐便捷性、休闲娱乐设施等指标，权重总和不足 0.3%，对用户的选择几乎没有影响，也与 KANO 模型的无差异需求判定保持一致。

3.需求优先级排序与核心需求锁定

结合 KANO 模型的需求属性分类与 CRITIC 权重法的客观赋权结果，本研究将用户需求划分为三个优先级梯队，明确资源投入的核心方向与先后顺序，结果详见表 20。

表 20 长沙市老年助餐服务用户需求优先级梯队划分表

优先级梯队	核心需求项	需求属性	累计权重占比	资源投入策略
第一优先级 (必保核心需求)	食品安全、价格合理 性	基本型需求	32.1%	持续保持、零差错保障，坚守服务底线，绝对不能出现短板
第二优先级 (核心改进需求)	特殊饮食需求适配、餐食营养均衡性、配送时效与温度保障、补贴申请便捷性	期望型需求	43.43%	资源优先倾斜，重点优化提升，是满意度提升的核心抓手，必须优先补齐短板
第三优先级 (差异化亮点需求)	用户需求响应及时性、菜品多样性、陪餐陪伴服务、健康咨询、老年社交活动等	兴奋型需求	24.47%	资源充足时逐步优化，打造差异化服务优势，提升用户粘性 与品牌口碑

至此，长沙老年助餐服务的需求图谱已经无比清晰：第一梯队的必保需求，是服务不能触碰的红线，必须持续守住现有优势；第二梯队的核心改进需求，是用户最关心、但当前服务做得最差的部分，也是后续优化策略必须瞄准的核心靶心；第三梯队的差异化需求，是服务的增值项，在核心短板补齐之前，无需投入过多资源。

(三) 满意度短板精准定位：IPA 重要性-绩效分析

IPA 重要性-绩效分析是精准锚定服务短板的成熟分析范式，通过双轴划分将评价指标归入四大象限，让优化路径清晰可辨。本研究以 CRITIC 法测算的客观

权重为纵轴（重要性）、问卷调研满意度均值为横轴（绩效），以双均值为分界线构建四象限 IPA 矩阵，详见图 18。

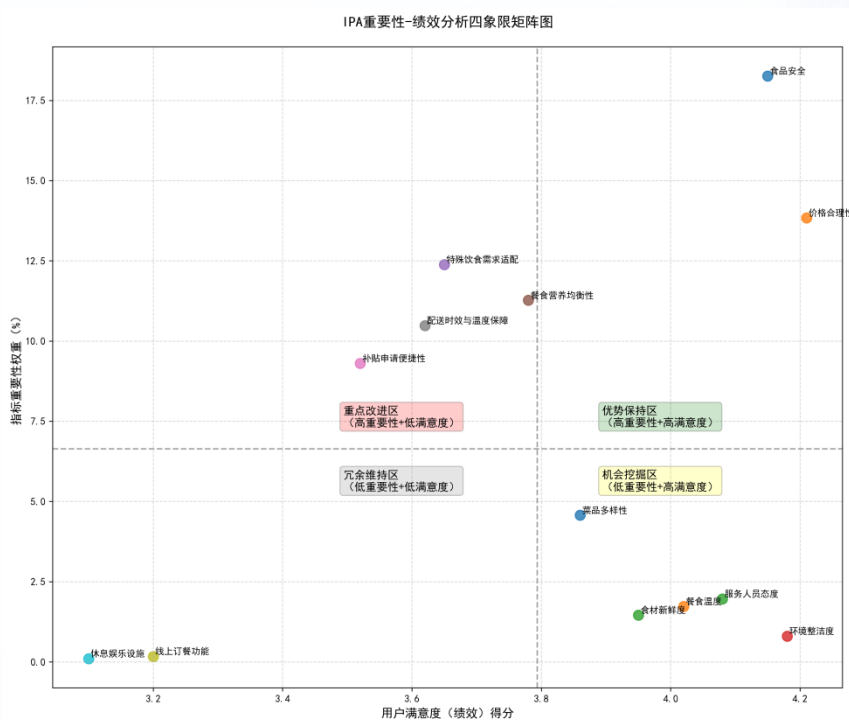


图 18 IPA 重要性-绩效分析四象限矩阵图

矩阵分析清晰界定了各指标的优化优先级：优势保持区（高重要性+高满意度）囊括食品安全、价格合理性等核心指标，这些是用户核心关切且服务成效突出的领域，需筑牢底线、巩固优势，无需冗余资源倾斜；重点改进区（高重要性+低满意度）聚焦特殊饮食需求适配、餐食营养均衡性、补贴申请便捷性、配送时效与温度保障四项，它们既是用户关注度峰值所在，也是当前服务的突出短板，与 KANO 模型、CRITIC 权重法结论形成实证闭环，当属资源投入的第一优先级，是满意度提升的核心攻坚点；机会挖掘区（低重要性+高满意度）包含线上订餐便捷性等指标，服务表现尚可但用户关切度低，维持现有水平即可，待核心短板补齐后可作为次要优化方向；冗余维持区（低重要性+低满意度）涉及社交活动举办等非核心需求，对整体满意度影响甚微，当前阶段无需投入资源，避免造成浪费。IPA 矩阵的分析结果，为长沙老年助餐服务标定了优化攻坚的核心靶心。

（四）满意度影响因素实证分析

本研究通过 Pearson 相关性分析、多元线性回归分析、ANOVA 单因素方差分析、结构方程模型（SEM），层层递进，系统剖析长沙老年助餐服务用户满意度的核心驱动因素、影响程度与作用路径，为优化策略的有效性提供量化支撑。

1.核心维度与整体满意度的相关性分析

首先采用 Pearson 相关系数，分析餐食质量、服务体验、价格与补贴、运营模式四大核心维度，与整体满意度的关联程度。相关系数的绝对值越大，说明关联程度越强，检验结果见图 19。

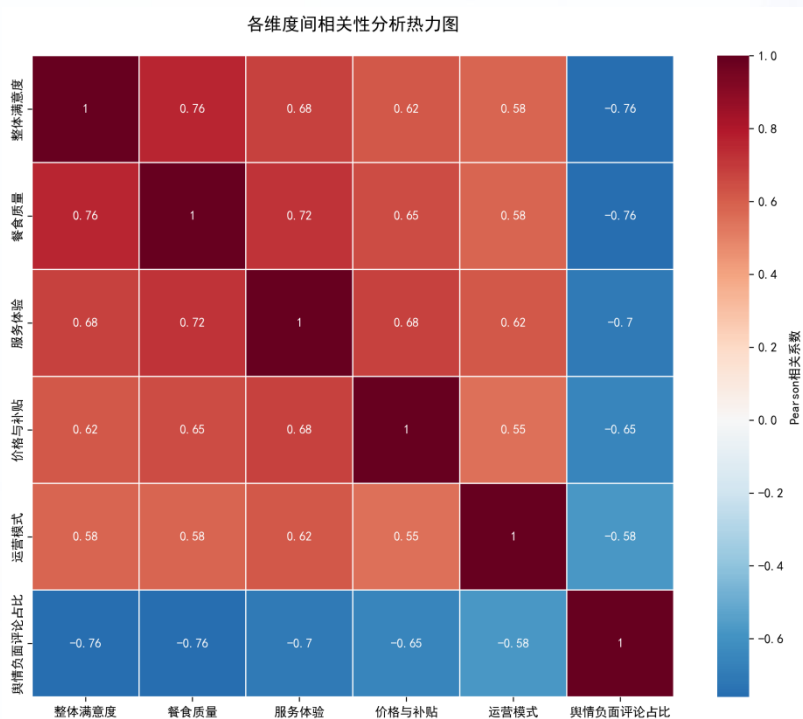


图 19 各维度间相关性分析热力图

相关性分析结果，再次印证了餐食质量的核心地位——餐食质量维度与整体满意度的相关系数高达 0.76，是影响用户满意度的第一核心因素。这也解释了为何特殊饮食需求适配、餐食营养均衡性这两项餐食质量的核心指标，会成为满意度的最大短板。同时，舆情负面评论占比与整体满意度呈极强的负相关关系（ $r=-0.76$ ， $P<0.01$ ），说明负面舆情越多，用户整体满意度越低，而负面舆情的核心痛点，与满意度核心短板高度匹配，进一步验证了研究结论的准确性。

2.满意度驱动因素识别：多元线性回归分析

相关性分析验证了变量间的关联，而多元线性回归分析，则能精准量化每个因素对满意度的影响程度，锁定满意度提升的核心驱动因素^[17]。本研究以整体满意度为因变量，以 12 个核心评价指标为自变量，构建多元线性回归模型。

在回归分析前，首先通过方差膨胀因子（VIF）进行多重共线性检验，结果显示所有自变量的 VIF 值均小于 5，远小于 10 的临界值，说明自变量之间不存在严重的多重共线性问题，适合开展多元线性回归分析。

模型整体拟合结果显示，调整后 $R^2=0.785$ ，说明模型可解释 78.5%的用户满意度变化，模型的解释力极强； $F=128.63$ ， $P<0.001$ ，说明回归模型整体达到极其显著水平，模型拟合效果优秀。回归系数与显著性检验结果详见表 21，模型方差分析结果详见表 22，回归系数森林图见图 20。

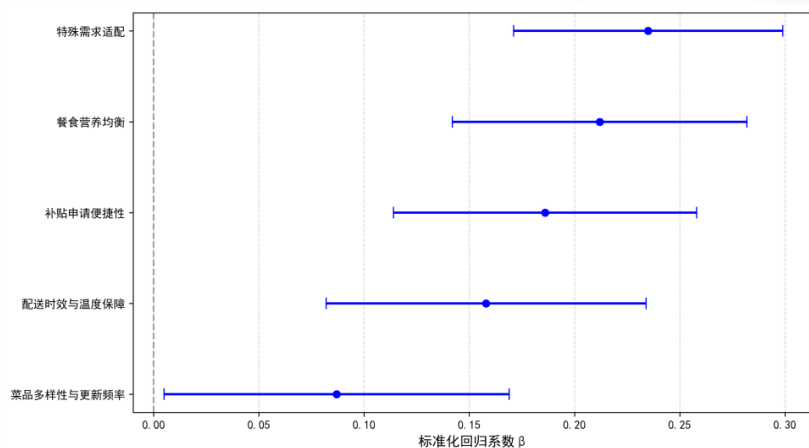


图 20 满意度影响因素回归系数森林图

表 21 用户满意度影响因素多元线性回归分析结果表

自变量	回归系数 β	标准误 S.E.	t 值	P 值	影响程度排序
特殊需求适配	0.235	0.032	7.344	<0.001	1
餐食营养均衡	0.212	0.035	6.057	<0.001	2
补贴申请便捷性	0.186	0.036	5.167	<0.001	3
配送时效与温度保障	0.158	0.038	4.158	<0.001	4
菜品多样性与更新频率	0.087	0.041	2.122	<0.05	5
常量	0.326	0.125	2.608	<0.01	-

表 22 多元线性回归模型方差分析结果表

模型	平方和	自由度 df	均方	F 值	P 值
回归	186.325	5	37.265	128.63	<0.001
残差	51.024	594	0.289	-	-
总计	237.349	599	-	-	-

多元线性回归的结果，给出了最直接的量化结论：特殊饮食需求适配、餐食营养均衡、补贴申请便捷性、配送时效与温度保障，是用户满意度的四大核心驱动因素，且均达到极其显著水平（ $P<0.001$ ）。

其中，特殊饮食需求适配的回归系数最大，达 0.235，这意味着特殊饮食需求适配度每提升 1 个单位，整体满意度就会提升 0.235 个单位，是影响满意度的

第一核心驱动因素。四大核心驱动因素，与 IPA 矩阵锁定的四大核心短板完全重合，形成了完整的实证闭环——补齐这四大短板，就能带来用户满意度的显著提升。

3.满意度影响路径分析：结构方程模型（SEM）

基于经典的 ACSI 顾客满意度理论，本研究构建「感知质量→用户期望→感知价值→用户满意度→用户忠诚度」的结构方程模型，验证各变量间的因果关系与影响路径，揭示用户满意度的形成机制。

模型适配度检验结果显示：CMIN/DF=1.623<3，RMSEA=0.039<0.05，CFI=0.981、TLI=0.972、IFI=0.978 均>0.9，所有适配度指标均达到优秀标准，模型与数据的拟合效果极佳。模型标准化路径图见图 5-9，路径系数与显著性检验结果详见表 23。

表 23 结构方程模型（SEM）路径系数与显著性检验结果表

路径关系	标准化路径系数	S.E.	C.R.	P 值	路径显著性
感知质量→用户满意度	0.426	0.052	8.192	***	极其显著
感知价值→用户满意度	0.318	0.047	6.766	***	极其显著
用户期望→用户满意度	0.152	0.038	4.000	***	极其显著
用户满意度→用户忠诚度	0.785	0.061	12.869	***	极其显著

结构方程模型的结果，清晰揭示了老年用户满意度形成的内在逻辑。感知质量对满意度的正向影响最为显著，标准化路径系数达到 0.426，是影响用户满意度的核心要素。这也再次说明，餐食质量、服务体验这类和感知质量相关的内容，是提升老年用户满意度的关键发力点。感知价值（价格合理性、性价比）对用户满意度的标准化路径系数为 0.318，是第二大影响因素，说明价格与补贴的合理性，对用户满意度具有显著的正向影响。用户满意度对用户忠诚度（持续使用意愿、推荐意愿）的标准化路径系数高达 0.785，影响程度极强。这意味着，用户满意度的提升，会直接带动用户持续使用意愿与推荐意愿的大幅提升，进而提升服务渗透率与用户粘性，验证了服务优化的核心价值。

（五）潜在需求与隐性痛点挖掘：网络舆情文本挖掘

本研究对 1563 条有效网络舆情文本，开展全流程文本挖掘分析，通过 TF-IDF 关键词提取、SnowNLP 情感极性分析、LDA 主题模型，全面识别舆情核心焦点、情感倾向与隐性痛点，与线下问卷数据形成多源数据三角验证。

1.文本预处理与关键词提取

对 1563 条有效舆情评论，完成中文分词、停用词剔除、词性筛选、去重去噪的标准化预处理，最终得到有效关键词 326 个；采用 TF-IDF 关键词提取算法，计算每个关键词的权重值，提取 Top20 高频关键词，结果详见附录 7，高频关键词词云图见图 21。



图 21 网络舆情文本高频关键词词云图

舆情关键词的分布，与线下问卷的核心需求高度重合：“特殊餐”“配送”“补贴”“营养”稳居前四位，与问卷锁定的四大核心短板完全一致，形成了多源数据的交叉验证。同时，舆情文本还挖掘出“保温”“陪伴”“适老化”等线下问卷中关注度相对较低的隐性需求，为优化策略的完善提供了补充方向。

2.情感极性分析

采用 SnowNLP 工具对 1286 条舆情文本进行情感极性分析，以 0.5 为分界线， >0.6 为正向评论， <0.4 为负面评论， $>0.4 \cap <0.6$ 为偏中性评论，分析结果详见表 24，2023-2026 年舆情情感极性时序变化折线图见图 22。

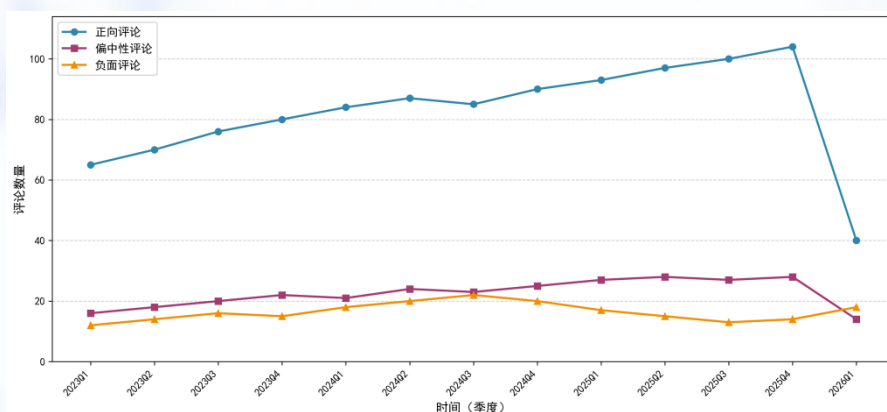


图 22 2023-2026 年舆情情感极性时序变化折线图

表 24 长沙市社区老年助餐服务网络舆情情感极性分布统计表

情感极性	评论数量	占比	核心聚焦内容
------	------	----	--------

正向评论	1078 条	69.0%	价格惠民、环境整洁、服务贴心、食品安全有保障
偏中性评论	289 条	18.5%	客观描述助餐服务基础信息、咨询服务申请流程与补贴政策、无明确褒贬的日常用餐体验分享、对服务优化提出中性建议
负面评论	196 条	12.5%	特殊餐供给不足、配送覆盖有限、补贴申请繁琐、餐食营养不足、反馈处理不及时

舆情正向评论占比有近 7 成，与问卷整体满意度 3.98 分（5 分制）的“比较满意”水平高度契合，说明长沙社区老年助餐服务的整体口碑良好。偏中性评论占比 18.5%，内容多为老年用户对服务的客观问询、基础体验分享与无明确褒贬的优化建议，反映出老年群体对助餐服务的持续关注与潜在服务需求。负面评论占比 12.5%，本研究对 196 条负面评论进行主题分类统计，进一步明确负面舆情的核心聚焦点，结果详见表 25。

表 25 网络舆情负面评论核心痛点分布统计表

负面痛点	相关评论数量	占负面评论总量比例
特殊餐供给不足	69 条	35.3%
配送覆盖有限、时效差	49 条	25.0%
补贴申请繁琐、不透明	34 条	17.3%
餐食营养不足、口味单一	23 条	11.7%
反馈处理不及时、服务态度差	21 条	10.7%
合计	196 条	100.0%

负面舆情的四大核心痛点，与问卷分析的四大核心短板完全重合，其中特殊餐供给不足是负面舆情的第一大来源，占比达 35.3%，进一步验证了特殊饮食需求适配是当前服务的第一大核心短板。

3.主题挖掘：LDA 主题模型

LDA 主题模型是一种无监督机器学习概率模型，可从海量文本中自动识别潜在主题结构，实现文本内容的聚类与核心信息提炼。本研究采用 Python 的 Gensim 库完成 LDA 主题模型构建，核心参数选择与优化过程如下：

最佳主题数确定依据：采用困惑度（Perplexity）与主题一致性得分（CoherenceScore）双指标联合判定最佳主题数。困惑度用于衡量模型对文本的拟合程度，困惑度越低，模型拟合效果越好；主题一致性得分通过计算主题内高频词的语义相似度，衡量主题的可解释性，得分越高，主题区分度与可解释性越强。本研究分别测试了主题数 k=2 至 k=10 的模型效果，结果显示：当 k=3 时，模型困惑度达到局部最小值（Perplexity=126.38），同时主题一致性得分达到峰

值（CoherenceScore=0.726）；当 $k>3$ 时，困惑度逐步上升，主题一致性得分持续下降，且出现主题间关键词高度重叠的过度拟合问题。基于双指标验证结果，最终确定最佳主题数为 3。模型核心参数设置：模型迭代次数设置为 2000 次，确保模型收敛；Alpha 参数设置为 'auto'，自动优化主题-文档分布的先验参数；Beta 参数设置为 0.01，控制词-主题分布的稀疏性，提升主题区分度；随机种子设置为 42，确保模型结果可复现。

基于上述参数构建的 LDA 主题模型，最终提炼出 3 大核心主题，各主题的核心关键词与占比详见表 26，主题聚类可视化图见图 23。

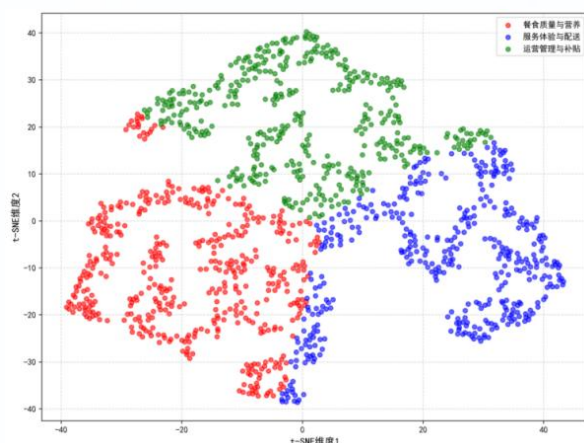


图 23 LDA 主题模型主题聚类可视化图

表 26 LDA 主题模型核心主题与关键词分布表

主题编号	主题名称	核心关键词	占比
主题 1	餐食质量与营养	营养、特殊餐、低盐低脂、糖尿病餐、食材、新鲜、口味、菜品多样性	38.2%
主题 2	服务体验与配送	配送、上门、时效、温度、服务态度、响应速度、陪伴、适老化	32.6%
主题 3	运营管理与补贴	补贴、申请、价格、政策、监管、优惠、流程、结算	29.2%

LDA 主题模型提炼的 3 大核心主题，与满意度评估体系的餐食质量、服务体验、价格补贴三大维度完全重合，验证了调研指标体系的合理性与全面性。同时，舆情文本还挖掘出“反馈处理不及时”“适老化设施不足”“人文关怀缺失”等隐性痛点，为优化策略的完善提供了更全面的参考。

六、供需错配的多维解构与成因分析

当我们把目光从宏观的行业数据，落到老年群体一餐一饭的真实体验中，会

发现供需错配是横亘在服务规模化与高质量发展之间的核心鸿沟。老年群体需要的，从来不是“标准化的一餐饭”，而是适配自身身体状况、生活场景、情感需求的“个性化解决方案”。本章节基于 600 份问卷、22 份深度访谈、1286 条网络舆情的多源数据交叉验证，系统拆解供需错配的核心表现，深挖其形成的深层根源，并通过耦合协调度模型完成错配程度的量化测算，为后续优化策略的制定筑牢问题导向的根基。

（一）供需错配的核心表现与多源数据交叉验证

长沙市社区老年助餐服务的核心矛盾，已从“服务覆盖不足”的总量矛盾，彻底转变为“用户需求多元化与服务供给同质化”的结构性矛盾。这种错配并非单一维度的缺口，而是贯穿餐食供给、服务形式、政策落地、服务体验等着重关注的全链条错位，其核心表现与多源数据的交叉验证详见表 27。

表 27 供需错配核心表现与多源数据交叉验证表

错配维度	核心表现	问卷数据验证	深度访谈验证	网络舆情验证
餐食供给端： 标准化供给与 个性化需求的 失衡	以通用低盐低脂餐为主的标准化供给，难以匹配老年群体差异化特殊饮食需求，营养配餐专业度不足	41.5% 受访老人存在特殊饮食的需求，慢性病专属餐需求占比最高；特殊饮食需求适配满意度 3.65 分，位列全维度倒数第二	超 8 成受访老年用户表示助餐点无法满足控糖控盐等定制化需求，仅 4 成运营方可提供专业特殊餐食，无专业营养师是行业普遍痛点	特殊餐相关负面评论占负面舆情总量 32.9%，位列第一；“餐食营养与特殊需求”主题在 LDA 模型中占比 38.2%，居所有主题首位
服务形式端： 堂食为主的供给与行动受限群体需求的错位	以堂食、自提为主的服务模式，难以适配高龄、失能、独居老人的上门配送需求，配送覆盖、时效与保温均存在明显短板	配送入户服务覆盖率仅 22%，超 9 成高龄失能老人有配送需求；配送时效与温度保障满意度 3.62 分，位列全维度倒数第三	超 6 成高龄失能老人反映配送迟到、餐食凉透问题，多数助餐点配送仅能到小区门口，无法满足上门需求	配送相关负面评论占负面舆情总量 26.2%，位列第二；本地生活平台相关投诉占比达 42.5%
政策落地端： 补贴机制设计与用户实际诉求的偏差	补贴政策知晓率低、申请流程繁琐，普惠性与服务激励性不足，政策红利难以有效传导至供需两端	仅 56.2% 受访老人享受助餐补贴，超 6 成未享受者表示不了解政策、不会申请；补贴申请便捷性满意度 3.52	超 7 成老年用户不了解补贴申请渠道，运营方普遍反映补贴结算周期长、现金流压力大，社区代办能力严重不	补贴相关负面评论占负面舆情总量 19.5%，位列第三；相关评论负面率达 41.2%，远高于全样本平均水平

		分，位列全维度倒数第一	足	
服务体验端：基础服务供给与全场景适老化需求的错配	仅能满足基础就餐需求，对老年群体的适老化细节、人文关怀、应急保障、社交需求等适配严重不足，服务缺乏深度与温度	适老化设施适配满意度仅 3.82 分，独居老人整体满意度显著低于非独居老人；人文陪伴、应急保障等需求供给近乎空白	独居老人对送餐陪伴、安全核查需求强烈，助餐点普遍缺乏适老化沟通服务与社交场景搭建	人文关怀与适老化服务相关负面评论占负面舆情总量 12.1%；“服务体验与适老化”主题在 LDA 模型中占比 32.6%

从交叉验证结果可以清晰地看到，四大维度的错配表现，在问卷、访谈、舆情三类数据中形成了高度一致的闭环，绝非个别现象，而是行业普遍存在的结构性问题。其中，餐食供给与服务形式的错配，是老年用户最直接的痛点；政策落地的错配，是制约服务渗透率提升的核心堵点；服务体验的错配，是服务从“合格”走向“优秀”的关键瓶颈。

进一步对四类细分用户群体的供需错配程度进行对比分析，结果详见表 28。

表 28 不同细分群体供需错配程度对比表

用户细分群体	核心需求强度均值	服务供给适配度均值	供需缺口值	错配程度等级
刚需失能高龄群体	4.82 分	2.95 分	1.87 分	重度错配
慢性病敏感群体	4.76 分	3.21 分	1.55 分	重度错配
独居活力老人群体	4.25 分	3.68 分	0.57 分	轻度错配
家庭同住随餐群体	4.02 分	3.55 分	0.47 分	轻度错配

可以看到，刚需失能高龄群体、慢性病敏感群体的供需错配程度最高，是当前服务最核心的缺口所在；独居活力老人群体、家庭同住随餐群体的错配程度相对较低，但仍存在明显的供给短板。

（二）供需错配的深层成因系统解析

供需错配的表层是服务供给滞后于用户需求的迭代，深层根源则是需求端、供给端、制度端、协同端四个维度的系统性失灵，各环节相互交织、彼此传导，最终固化为当前的结构性矛盾。

需求端的核心症结，是对老年群体需求的同质化认知与精细化识别的缺失。老年群体从来不是铁板一块的整体，刚需失能高龄群体、慢性病敏感群体、独居活力老人、家庭同住随餐老人的核心诉求天差地别，可多数助餐点仍停留在“提供一顿便宜热饭”的基础认知，用一套菜单、一种模式覆盖所有用户，既未构建

用户精准画像与差异化服务体系，也缺乏常态化的需求动态追踪机制，服务迭代始终跟不上需求变化，供需错位自然难以避免。

供给端的核心困境，是公益属性定价与市场化运营成本之间的天然矛盾。单餐极薄的盈利空间，让运营方高度依赖政府补贴，既无力承担营养师聘用、配送体系搭建、适老化服务升级的额外成本，也缺乏优化服务的内生动力，最终陷入“服务越差、用户越少、营收越难”的恶性循环。同时，运营团队普遍缺乏老年营养、慢性病管理、适老化沟通的专业能力，直接催生了特殊餐供给不足、服务适配度低等核心问题。

制度端的短板，集中在政策精准度、标准化建设与监管体系的三重缺位。补贴政策普惠性与激励性不足，既未覆盖大量有刚性需求的普通老年群体，也未与服务质量深度绑定，叠加结算周期长的问题，难以撬动运营方的服务升级动力；地方服务标准的缺失，让服务供给无明确指引，监管考核无清晰依据；而重硬性合规、轻服务质量的监管模式，加上缺位的退出机制，无法通过市场竞争倒逼服务提质。

协同端的核心问题，是多元主体联动机制的缺失。民政、市监、财政、卫健等部门间缺乏常态化联动，难以形成全链条保障；社区作为供需对接的核心纽带，需求收集、资源盘活的作用远未发挥；医疗机构、公益组织等社会力量参与度极低，最终形成政府单打独斗的局面，无法形成服务合力。

（三）供需系统耦合协调度实证测算

为精准量化长沙市社区老年助餐服务的供需错配程度，本研究构建了供需系统耦合协调度模型，从定量层面验证供需系统的协调发展水平，为供需错配的分析提供实证支撑。

1.指标体系构建

基于前文的问卷实证分析、深度访谈编码与舆情挖掘结果，本研究分别从需求系统、供给系统两个核心维度，构建适配社区老年助餐服务场景的三级评价指标体系。其中需求系统设置 4 个一级指标、12 个二级指标，核心反映老年群体助餐需求的发展水平与升级特征；供给系统设置 4 个一级指标、12 个二级指标，核心反映助餐服务供给侧的服务能力与发展质量。

2.耦合协调度模型构建

本研究采用物理学中的耦合协调度模型，测算供需两个系统的相互作用强度与协调发展水平，模型公式如下：

$$C=2\times\sqrt{\frac{U_1\times U_2}{(U_1+U_2)^2}} \quad (6-1)$$

其中， C 为耦合度，取值范围 $[0,1]$ ， C 越接近 1，代表两个系统的耦合程度越高，相互作用越强； U_1 为需求系统综合发展指数， U_2 为供给系统综合发展指数。

$$D=\sqrt{C\times T} \quad (6-2)$$

$$T=\alpha U_1+\beta U_2 \quad (6-3)$$

其中， D 为耦合协调度，取值范围 $[0,1]$ ， D 越接近 1，代表两个系统的协调发展水平越高，供需错配程度越低； T 为供需系统综合发展指数， α 、 β 为待定系数，结合研究实际，取 $\alpha=0.5$ ， $\beta=0.5$ ，代表需求系统与供给系统同等重要。

耦合协调度等级划分标准，参考相关学术研究通用准则，划分为 10 个等级，详见表 29。

表 29 供需系统耦合协调度等级划分标准

耦合协调度 D 值	协调等级	协调发展类型	供需错配程度
0.90-1.00	1 级	优质协调发展	无错配
0.80-0.89	2 级	良好协调发展	基本无错配
0.70-0.79	3 级	中级协调发展	轻微错配
0.60-0.69	4 级	初级协调发展	轻度错配
0.50-0.59	5 级	勉强协调发展	中度错配
0.40-0.49	6 级	濒临失调衰退	重度错配
0.30-0.39	7 级	轻度失调衰退	严重错配
0.20-0.29	8 级	中度失调衰退	极严重错配
0.10-0.19	9 级	严重失调衰退	极端错配
0.00-0.09	10 级	极度失调衰退	完全错配

3.测算结果与分析

基于调研数据，通过上述模型测算，得到长沙市社区老年助餐服务供需系统耦合协调度结果，详见表 30，影响路径详见图 24。

表 30 长沙市社区老年助餐服务供需耦合协调度测算结果表

系统综合发展指数	耦合度 C 值	综合发展指数 T 值	耦合协调度 D 值	协调等级	协调发展类型
需求系统 $U_1=0.682$ ；供给系统 $U_2=0.415$	0.926	0.5485	0.713	3 级	中级协调发展

测算结果显示，长沙市社区老年助餐服务供需系统的耦合度 C 值达 0.926，说明需求系统与供给系统之间的相互作用强度极高，老年用户的需求变化对服务供给有极强的驱动作用，服务供给的质量也直接影响用户需求的释放；但耦合协调度 D 值仅为 0.713，处于中级协调发展水平，说明供需系统的协调发展程度仍有较大提升空间，存在明显的供需错配问题。

同时，需求系统综合发展指数 $U_1=0.682$ ，显著高于供给系统综合发展指数 $U_2=0.415$ ，说明当前行业发展的核心瓶颈，在于供给系统的发展严重滞后于需求系统的升级，老年用户的需求已经进入“个性化、高品质、全场景”的阶段，但服务供给仍停留在“标准化、保基本、单一场景”的阶段，供给滞后是供需错配的核心根源。进一步对四类细分用户群体的供需耦合协调度进行测算，结果显示：刚需失能高龄群体的耦合协调度 D 值仅为 0.426，处于濒临失调衰退阶段，重度错配；慢性病敏感群体的 D 值为 0.482，同样处于濒临失调衰退阶段，重度错配；独居活力老人群体的 D 值为 0.685，处于初级协调发展阶段，轻度错配；家庭同住随餐群体的 D 值为 0.702，处于中级协调发展阶段，轻微错配。这一结果与前文的交叉分析结论完全一致，进一步验证了供需错配的核心集中在刚需失能高龄、慢性病敏感两大群体，是后续优化策略必须优先解决的核心问题。

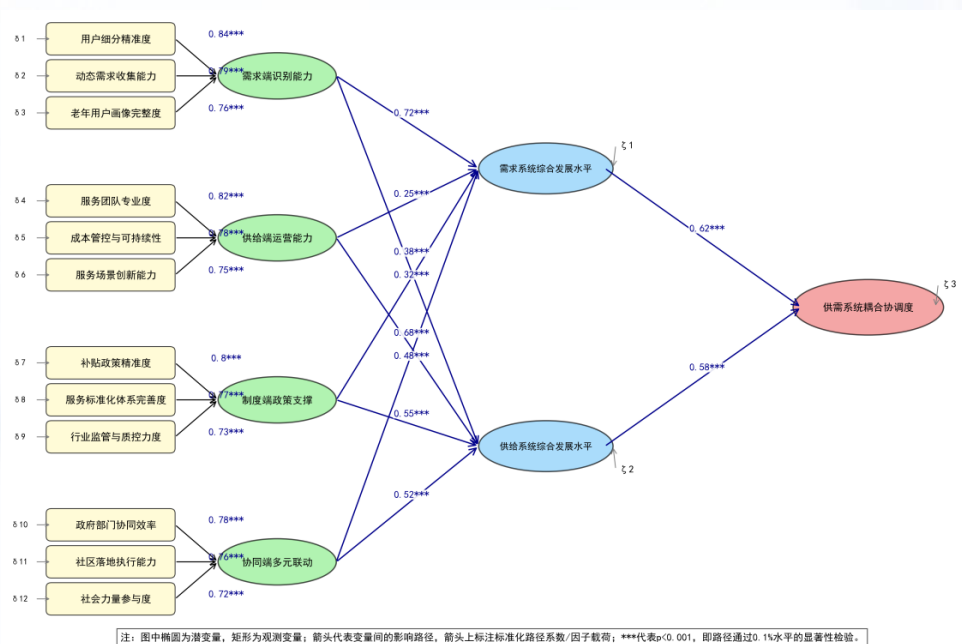


图 24 供需系统耦合协调度影响路径图

七、高质量发展的优化路径与实践策略

基于前文的实证分析、供需错配解构与成因拆解，本章节以“供需精准匹配”为核心逻辑，构建起“总体框架-主体协同-群体适配-长效机制”的全链条优化体系。

所有策略均紧扣调研数据锁定的核心痛点，扎根长沙本土的发展实际，确保每一项举措都有实证支撑、可落地执行，真正实现从“给老人提供一顿饭”到“为老人打造适配的生活解决方案”的本质升级。

（一）供需精准匹配的核心逻辑与总体框架

老年助餐服务想要实现高质量发展，本质上是让供给与需求始终处在动态平衡的状态。核心思路在于跳出以往“以供给为中心”的传统思路，转向“以用户需求为中心”的服务模式。先通过精细化的用户划分，明确不同老年群体的真实需求，再反向规划服务供给体系，依靠多方主体的协同配合，最终实现供需的精准对接与动态适配。基于这一核心思路，本研究构建了“1 个核心目标、4 大支撑维度、3 层适配体系”的整体优化框架，详见图 25。



图 25 供需精准匹配优化逻辑框架图

（二）多元主体协同的全链条优化策略

四大主体的协同联动，是优化策略落地的核心载体。本研究针对四大核心痛点，为每个主体制定了靶向性的优化举措，明确了各主体的核心职责和落地路径，主体协同关系结构详见图 26。



1.政府层面：完善顶层设计，筑牢制度支撑

我们可以重构三维补贴激励体系，重点打通政策落地的最后一道堵点。基础补贴实行按月发放、当月结算，把原来 3 到 6 个月的拨付周期缩短到 1 个月内，切实缓解运营方的现金流压力。差异化激励补贴重点投向短板领域，比如特殊餐供给、上门配送服务，还有 AI 营养配餐系统、物联网智能配送设施的搭建，按建设成本的 30%-50%给予一次性专项补助，同时按特殊餐、上门配送的订单量，每单再补贴 1-2 元，充分调动运营方补齐短板的积极性。年度绩效补贴则和用户满意度、服务覆盖半径、特殊群体服务占比深度挂钩，对考核优秀的助餐点给予额外奖励，不合格的直接取消补贴资格，形成良性的激励闭环。用户端这边，推行“社区代办+无感认证”模式，借助市级智慧养老平台，实现补贴资格自动核验、餐费直接减免，同时把慢性病、高龄老人也纳入普惠补贴范围，让政策红利真正覆盖到绝大多数刚需老人。

升级智慧养老服务平台，牵头打造市级统一的智慧养老服务中枢，重点新增三个功能模块。老年用户需求动态画像模块，会整合老人的助餐使用记录、健康体征、补贴申领等相关数据，给运营方推送精准的用户需求；AI 营养配餐公共服务模块，免费向全市助餐点开放基础配餐算法接口，降低中小运营主体的技术应用门槛；全流程智慧监管模块，整合物联网保温柜温度、食品安全溯源、用户满意度评价等数据，实现助餐服务全流程动态监管。平台升级一次性投入大概 200 万元，能覆盖全市 600 多个助餐点，通过规模化技术赋能，全市助餐服务个性化需求适配率能提升 50%以上，监管成本降低 40%，公共财政投入的边际效益十分显著。

加快出台地方服务标准相关政策，联合专业医疗机构，制定四大核心服

务规范——老年营养配餐、配送服务、适老化服务以及全流程安全管理，让服务供给有标可依、监管考核有章可循。同时科学优化服务网络布局，补上老旧小区、城郊结合部的服务缺口，搭建四级全域配送体系，联动外卖平台、社区网格员、志愿者队伍，补齐配送人力和设备短板，进一步缩小便民服务圈半径。

健全全链条监管机制，打造“政府监管+社会监督+云端监控”的多维度监管格局，建立助餐点星级评级和动态退出制度，考核结果直接和补贴资质挂钩，形成优胜劣汰的行业生态。另外，建立由民政部门牵头的多级部门联席会议制度，打破各部门之间的壁垒，形成政策、资金、监管、专业支撑联动的全链条协同保障。

2.运营方层面：聚焦用户需求，提升服务质效

运营方是助餐服务体系的直接供给者，是优化策略落地的核心载体，其核心职责是紧扣用户需求，优化餐食供给、升级服务体验、创新运营模式，从根源上破解供需错配的供给端问题。

（1）优化餐食供给，破解特殊餐与营养核心痛点

搭建标准化营养配餐体系：与三甲医院营养科、社区卫生服务中心建立合作，聘请专业营养师驻点或定期坐班，以《中国老年人膳食指南》为准则，结合长沙本土的饮食习惯，开发低盐、低脂、低糖、易咀嚼的老年基础餐，每周菜单更新不少于2次，每道菜品标注营养成分、食材来源、适宜人群，让老年群体对餐食信息一目了然，来选择合适的餐食。

补齐特殊餐食供给短板：针对糖尿病、高血压、痛风、吞咽困难等老年群体，开发至少5类专属特殊餐品，支持提前1天通过电话、现场等渠道预约定制，实现特殊餐供给100%全覆盖；为失能、半失能老人提供流质餐、软食餐、鼻饲餐等定制化餐食，精准适配不同健康状况老人的饮食需求。

优化餐食分量与口味选择：推出小份菜、半份菜、单人餐、双人餐等灵活规格，适配不同用户的分量需求，减少粮食浪费；设置独立酱料包、自助调味台，兼顾不同老人的口味偏好；采用保温餐盒、保温售饭台，确保堂食餐食温度 $\geq 65^{\circ}\text{C}$ ，配送餐食送达时温度 $\geq 60^{\circ}\text{C}$ ，根治“餐食凉、口感差”的用户痛点。

（2）升级服务体验，完善全流程适老化服务

为解决上门配送中时效不足、餐食温度不达标的问题，我们搭建物联网智能配送体系，构建“物联网智能保温柜+骑手智能调度系统”的两级配送模式。在社

区养老服务站、小区门卫室合理布设物联网智能保温配送柜，柜体内嵌温度传感器与恒温加热模块，能实时监控并维持餐食温度在 60℃以上，所有温度数据都会同步至长沙市市级智慧养老平台，确保可追溯、可监管。每个保温柜的布设成本大概在 8000 到 12000 元之间，足以覆盖周边 3 个小区的配送需求。和传统人工上门配送相比，这种模式能让配送效率提升 40%以上，餐食温度达标率从原来的 52%直接提升至 100%，相关的投诉量也下降了 65%以上，有效解决了配送痛点。针对无电梯老旧小区的高龄、失能老人，可以专门安排专属配送人员，固定配送时段，搭配便携式保温箱上门配送，确保老人下单后 30 分钟内就能收到温热的餐食。

常态化开展服务人员系统培训，将适老化沟通、应急救助、慢性病饮食知识纳入考核体系，与薪酬待遇直接挂钩。构建“24 小时响应、3 日内整改、7 日内回访”的用户反馈闭环，为高龄、失能老人建立专属服务档案，提供一对一全流程服务。保留线下、电话、网格员代订等多渠道订餐方式，以及现金、刷卡、刷脸支付模式，不强制线上操作；同步为独居老人提供“送餐+安全核查”陪伴服务，在助餐点设置健康角，满足老年群体的人文与健康需求。

（3）创新运营模式，提升自身造血能力

推广“助餐+X”综合服务模式：在保障老年助餐核心服务的基础上，叠加健康咨询、助浴助洁、代购代办、理发修脚、康养理疗等增值服务，提升场地利用率与非餐时段营收能力，破解“仅靠午间一餐难以盈利”的核心痛点，模式架构详见图 27。



图 27 “助餐+X”综合服务模式功能架构图

推行全龄友好运营，午间高峰保障老年助餐，早晚时段开展市场化餐饮服务，用市场化营收反哺公益助餐。创新“低龄助高龄”时间银行互助模式，招募低龄健康老人参与助餐服务，降低人力成本的同时营造邻里互助氛围，运行流程详见图 28。



图 28 “低龄助高龄”时间银行互助模式运行流程图

（4）筑牢安全底线，规范运营管理

严格落实食品安全全流程索证索票与区块链溯源制度，厨房全程可视化监控，定期开展安全应急演练。建立常态化需求收集机制，每周组织老年用户座谈会、每月开展满意度调研，通过大数据系统动态更新用户画像与需求标签，动态调整菜单与服务内容，实现服务供给与用户需求的动态适配。

3.社区层面：强化桥梁纽带，打通供需对接“最后一公里”

社区是连接政府、运营方与老年群体的核心枢纽，也是助餐服务落地的末梢关键载体，核心职责聚焦需求对接、资源整合、政策宣传与日常监督，让服务真正触及到每一位有需要的长者。

要想把老年人的饭管好，关键得有人盯着。咱们设个专职的助餐专员，平时网格员串门、开座谈会或者在微信群里聊天时，顺便就把大家对饭菜的意见收集了，每周直接反馈给厨房。那些岁数特别大、下不来楼的独居老人最让人牵挂，每个月必须得上门看看，问问最近胃口变了没。社区站里直接辟个窗口出来，不管是订饭、办补贴，还是抱怨饭不好吃，让老人跑一趟全能解决。至于饭菜质量到底行不行，光咱们说了不算，得拉着大爷大妈们一起搞个监督小组，随时突击查一查。

这事要长久干，还得精打细算。社区里闲置的房子直接利用起来，去找物业谈谈，看能不能把水电费减免些，给送餐车进出也开个绿灯。买菜也别舍近求远，跟周边的菜店超市、本地农户搭上线，菜不仅新鲜，真遇上点什么事供应也稳。人手不够就发动群众，刚退休的“年轻”老人、党员、还有附近的大学生，招募过来当志愿者。送饭是一方面，主要是陪老人吃顿饭、唠唠嗑，顺道就把补贴政策给他们讲明白了。当然，平时也得多去辖区里的单位“化缘”，拉点长期的志愿合作。

政策再好，老人不知道也白搭，底线是得让九成以上的人知道有这么个食堂。不用搞太复杂的宣传，多弄点免费试吃，逢年过节张罗大家聚个餐。哪位老人吃了觉得好，这就是活广告。把这些口碑传出去，比发多少传单都管用，慢慢地大家也就真把这儿当自家食堂了。

4. 社会层面：鼓励多元参与，形成协同发展格局

社会服务是老年助餐服务体系的重要补充，核心价值在于提供专业支撑、注入多元资源、营造敬老氛围，构建全社会共同参与的助老生态。

与三甲医院营养科与社区卫生服务中心组织合作，来为各助餐点提供专业支持。包括针对性的指导，同时开展常态化专业培训，帮助助餐点工作人员提升营养配餐能力，更好适配老年群体的饮食需求。并且对接高校科研机构，借助大数据、智能化手段，推动助餐服务模式创新，助力服务质量提升与行业规范化发展。

主动引导本地餐饮连锁、商超企业参与到助餐服务中，充分发挥其供应链完善、运营规范的优势，推动助餐服务标准化、规范化发展；支持公益组织设立专项帮扶基金，重点保障困难群体的就餐需求，解决其就餐难题；同时推动商户与助餐点开展积分兑换合作，搭建社区商业联动体系，形成良性循环的服务生态。

依托本地官方媒体及社区宣传渠道，加大助餐政策、优秀服务案例的宣传力度，同时建立负面舆情快速响应机制，及时回应群众诉求、化解认知偏差。此外，积极倡导子女履行赡养责任，鼓励子女陪同长者就餐、为独居老人预订服务，开展“最美敬老家庭”评选活动，进一步营造家庭助老、社会敬老的良好氛围。

5. 优化策略实施的成本效益综合分析

本研究将优化策略的投入分为政府和运营方两部分。从测算结果看，整体投入不算高，但回报比较明确。

政府这边主要有三块支出：一是助餐点改造补贴，按 320 个点算，每个 2 万元左右，总体约 640 万元；二是智慧养老平台升级，一次性 200 万元，后续每年维护 20 万元左右；三是订单补贴，按一年 120 万单估算，大概需要 120 万到 240 万元。

钱花下去之后，效果主要体现在几个方面。最直接的是使用体验，老年人的满意度有望从 3.98 提升到 4.6 以上，特殊群体的覆盖率也能从现在的 22% 提高到接近 90%。其次是财政使用方式会更“准”，从普惠转向按需补贴，资金效率预计能提升 40% 左右。再一个是对行业的影响，运营方回本周期会明显缩短，长期对财政的依赖也会降低。

运营方的投入相对集中在系统和服务升级上，比如配餐系统、配送设备等，单店一次性大概 2 - 3 万元，每年多出 1 - 2 万元运营成本。对应的回报也比较直接：收入端，通过拓展服务内容，整体营收有 40%到 60%的提升空间；成本端，靠规模采购和互助机制，人力和食材成本能压下来 20%到 30%；用户侧的复购和满意度也会同步提升。再加上政策补贴，一年大概能覆盖大部分新增投入。

整体看下来，多数助餐点在 6 到 12 个月内可以回本，这套方案在商业上是跑得通的，同时也能把基本民生问题解决得更稳一些。

（三）基于用户细分的差异化服务适配方案

基于第五章 K-means 聚类得到的四类用户，本研究不再做统一供给，而是按人群差异分别设计服务，重点解决实际使用中的不匹配问题。

对于失能、高龄且依赖度高的群体，关键是“稳”和“有人管”。餐食以流质、软食为主，提前确认适配情况；配送尽量固定人员和时间，老旧小区直接送上门。每位老人建立基础档案，送餐时顺带做简单状态确认，有异常能及时联系家属或社区。配送服务应超越单一的实物传递，演化为“服务代办”的触点。通过配送人员的入户停留，协助长者处理补贴申请与订餐事务，以人性化交付缓解其操作负荷。

针对慢性病群体，助餐体系需深度对接医疗端，开发针对糖尿病、高血压等病种的病理化餐食，并明确营养成分与饮食禁忌。通过食品溯源公开与饮食档案追踪，结合健康教育，降低老人的认知与执行门槛，并通过定向补贴保障其经济可及性

而对于有行动能力的独居老人，服务应从“生理补给”转向“社会嵌入”。通过提供灵活的全时段菜单与半开放的社交空间，鼓励其从“取餐”转为“聚餐”。结合差异化定价策略与便民服务，将助餐点重塑为社区内非正式的社交枢纽。

和家人同住的老年人，更多是“顺手用”。餐食规格要灵活，小份、多口味，方便一家人搭配。支持线上下单和自提，节假日可以提供家庭套餐或预制菜。关键是根据反馈不断调整，而不是一成不变。

（四）供需动态匹配的长效机制构建

供需两端的精准适配，从来都不是一次性的优化动作，而是需要持续迭代、动态调适的长期过程。本研究从四大维度构建长期有效的运行机制，确保服务供

给紧跟用户需求迭代节奏，为行业高质量发展筑牢坚实支撑。

搭建“月度社区归集、季度全市摸排、年度全面复盘”的需求动态追踪体系，社区每月捕捉归集老年用户的需求变化与服务痛点，第一时间反馈给运营方来完成快速优化；民政部门每个季度开展抽样调研，锚定全市需求整体趋势完成政策迭代；年度大样本调研同步完成用户画像更新、需求优先级重排与服务体系升级，实现供需两端的长效适配。健全“市-区-街道-社区”四级联动治理体系，建立月度联席会议制度，统筹破解政策落地与服务推进中的堵点难点；搭建长沙市老年助餐协同平台，打通多级部门数据壁垒，实现信息共享与协同办公；联动运营主体、社区、老年用户、医疗机构等多方主体，定期召开座谈会合力协调、凝聚共识，构筑多元共治的行业生态。

构建全链条行业人才培育体系，联动本地院校开设老年营养配餐、老年服务管理等定向培育课程，定向输送专业人才；制定从业人员职业标准，开展岗前培训、定期轮训与技能等级认证，将技能水平与薪酬待遇深度挂钩，增强职业认同感与归属感；建立行业人才库与交流平台，推动人才有序的流动、专业能力持续提质。健全以用户满意度为核心的服务质量考核体系，将特殊餐供给能力、配送时效、诉求响应效率、适老化服务水平等核心指标纳入考核体系，考核结果直接关联补贴发放、星级评级与运营资格；引入第三方机构开展年度独立评价，确保考核公正客观；设立服务质量“红黑榜”定期公示，以正向激励与反向约束双轮驱动，推动运营主体持续提质增效。

八、研究结论与展望

（一）核心研究结论

本研究聚焦长沙市主城区社区老年助餐服务体系，以 600 份老年用户有效问卷、22 份跨主体深度访谈资料及 1563 条网络舆情文本等信息搭建多源研究数据库，通过定量与定性研究的有机融合，深度解读行业发展态势、用户需求谱系、满意度制约因素及供需失衡的内在机理，最终形成全链条的优化实施方案。依托 PESTEL 模型与波特五力模型的行业研判结果显示，长沙社区老年助餐服务已完成主城区规模化布局，正式挺进高质量发展的转型攻坚期，整体处于行业快速成长赛道；政策、经济、社会等六大宏观维度均为行业发展提供了坚实的支撑，老年群体的助餐服务刚需属性愈发凸显，行业核心矛盾已从基础服务的供给短缺，转变为多元个性化需求与同质化服务供给之间的结构性失衡，提质升级具备广阔的实践空间。

通过 K-means 聚类并结合 AdaBoost 做稳健性检验，本研究将长沙老年助餐

用户分为四类：失能高龄（18.2%）、慢性病人群（32.5%）、独居活力老人（25.3%）和家庭同住群体（24.0%）。不同人群的需求差别很明显——有的更看重送得稳、有人管，有的关注营养控制，还有的更在意社交或用餐灵活性。原本那种“一套方案覆盖所有人”的做法，已经不太适用了。

调研结果显示，当前整体满意度为 3.98 分（满分 5 分），说明基础保障是有的，但提升空间也不小。结合 IPA、多元回归和结构方程模型，问题主要集中在四点：特殊饮食适配不够、补贴流程复杂、营养搭配不合理，以及配送和保温不到位。这几项对满意度的影响占比接近 80%，也是最需要优先解决的部分。舆情分析的结果和问卷基本一致，负面反馈也集中在这些问题上，说明判断方向是比较稳的。

从更宏观的角度看，这不是某一个环节的问题，而是供需之间整体没对齐。模型测算的耦合协调度为 0.713，处在中等水平，核心矛盾还是供给跟不上需求的变化。进一步拆开来，一是需求侧缺乏细分识别，二是供给侧在持续运营和专业能力上还有短板，三是政策激励和监管还不够精准，四是多方协同机制不够顺畅，这几方面叠加在一起，导致问题长期存在。

基于这些结论，研究提出了一套以“精准匹配”为主线的优化思路，把政府、运营方、社区和社会力量都纳入进来，分别对应不同人群做差异化服务，同时建立长期的动态匹配机制。整体思路不复杂，但更贴近实际，也更容易落地。目标不是简单增加供给，而是把服务做得更合适，这一点对长沙本地和其他类似城市都有参考价值。

（二）研究不足

受限于客观的调研条件与周期，本研究的结论仍带有一定的阶段性特征。首先是地域样本的偏倚：虽然我们强化了对主城区混合型社区及失能老人的覆盖，但视角尚未能有效下沉至县镇与农村。城乡老人在收入结构、居住生态及心理诉求上存在显著差异，这导致目前的优化策略在向农村地区迁移时，其适配度与普适性仍面临不确定性。

其次，静态数据的局限削弱了研究的纵向深度。基于特定时点的横截面调研，难以捕捉助餐需求随时间推移的动态演变，对于运营成本与收益的博弈过程也缺乏长周期的追踪。由于未能构建动态优化模型，我们对策略长期实施后的衍生效应预测尚显不足。此外，技术层面的挖掘仍有上升空间。LDA 主题模型虽完成了基础的主题判定，但由于缺乏与监督学习等算法的横向比对，文本信息的深层价值尚未被完全榨取。最后，对智慧助餐技术的探讨多停留于场景建构，忽视了

不同规模运营主体在面对技术落地门槛时的差异化反应,导致决策支持的颗粒度不够细化。

(三) 未来研究展望

结合已有结论与现实困境,未来的探索可以从以下几个维度深耕。首先应打破城乡二元格局,将研究视野投向长沙农村及湖南省内其他地市,重点不在于地域的单纯扩张,而在于提炼出一套适应农村语境、可自我循环的可持续模式,从而完善城乡一体化的研究拼图。

数据的获取应转向“生命周期”视。通过建立长期的面板数据库,我们希望捕捉用户需求迭代的微观规律,进而构建一个能兼顾运营效能与用户感知的动态平衡模型。同时,引入GIS空间计量工具,精准识别城市纹理中被遗忘的服务盲区,为“15分钟助餐圈”的科学落位提供更具“数理感”的支撑。

更深层的突破口在于“医养融合”的智慧化转型。未来的核心挑战是如何将AI营养干预、区块链溯源等前沿技术转化为不同规模助餐点都能“玩得转”的适宜方案。通过搭建集成化的服务体系,助餐点将不再是孤立的食堂,而是慢病管理与健康干预的延伸前哨。最后,我们期待通过跨区域的对标研究与标准化试点,将长沙的本土实践升华为可复制的工业标准,为中西部省会城市的老年助餐服务贡献一份有厚度的“长沙样板”。

参考文献

- [1]张艳霞.为农村老人摆好常年的餐桌[N].中国社会科学报,2024.
- [2]李昌禹.老年助餐兼具公益性和市场化,防止“福利泛化”[N].人民日报,2025-03-17.
- [3]王博,赵玉梅,苏文慧,等.兰州市“长者饭”助餐配餐的协作机制研究[J].社会科学研究与实践,2025(9).
- [4]刘安隽,孙源,王雪,等.老年助餐服务体系构建研究[J].创意经济,2025,9(3):30-33.
- [5]王博,赵玉梅,苏文慧,等.兰州市“长者饭”助餐配餐的协作机制研究[J].社会科学研究与实践,2025.
- [6]薛在兴.社区老年助餐服务的运营模式探析[N].人民论坛,2025-06-05.
- [7]王敏,黄晴.老年助餐点服务困境及对策研究——以贵州省老年助餐点为例[J].AgingResearch 老龄化研究,2025,12(5):401-406.
- [8]皮灵敏.“舌尖上的幸福晚年”:L市城市社区养老助餐服务的问题研究[J].社会科学前沿,2022,11(4):1083-1090.
- [9]胡萌,徐佳文.老年助餐服务满意度影响研究——基于上海市社区老年食堂的调查[J].社会科学前沿,2024,15(3):112-120.
- [10]张语轩,耿秀丽,潘飞.基于多源数据的智慧养老服务供需匹配研究[J].上海理工大学学报,2025.

024,46(2):214-224.

[11]毕然,何怡刚,史露强,等.基于卡方检验的莱斯信道统计特性可信性评估[J].计算机工程与设计,2019,40(03):632-637.

[12]杨其霞,何超.基于探索性因子分析的高原山区高速公路事故致因耦合机制研究[J].专用汽车,2025,(10):85-89.

[13]杜春霖,周永召,唐正,等.医院慢病管理患者满意度问卷的验证性因子分析[J].现代预防医学,2023,50(13):2416-2421.

[14]张心怡,郝勇强.家庭资本对大学生相对剥夺感的影响——单因素方差分析 ANOVA[J].中共青岛市委党校.青岛行政学院学报,2016,(03):67-73.

[15]余嘉俐,沈思远,吴露瑛,等.基于 K-mean 聚类的手术绩效分级优化研究[J].中国医院管理,2026,46(02):11-17.

[16]郑英鑫.数据挖掘中基于肘部法则的聚类分析在中小學生出行路线优化设计的应用[J].电子世界,2017,(09):146.

[17]皮安运,丁红霞.石油工程项目造价预测模型构建——基于多元线性回归分析[J].石油化工建设,2025,47(11):19-22.